

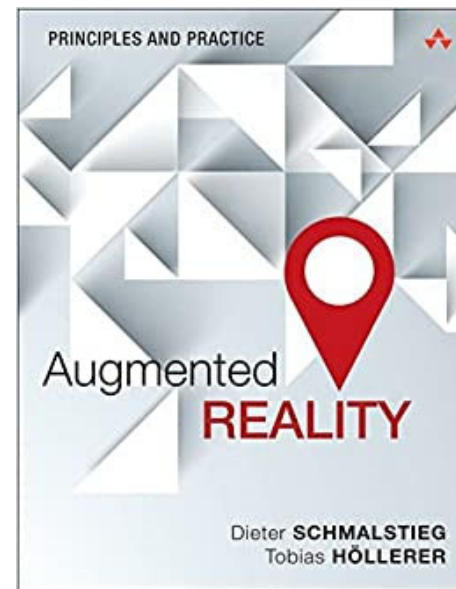
Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Augmented Reality - Einführung

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

Disclaimer

- Inhalt der Folien und teilweise die Folien (in übersetzter Form) von der TU Graz
- Entnommen aus dem Buch und dem begleitenden Folienmaterial zu Dieter Schmalstieg, Tobias Höllerer, Augmented Reality, Addison-Wesley, 2016



Was ist Augmented Reality (AR)

Definition nach Azuma

- Kombination aus realen/phischem und virtuellem Inhalt/Information
- Interaktion in Echtzeit
- Räumliche (3D) Registrierung



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Verwandte Begrifflichkeit

- Cyberspace (in den 90er)
- Virtuelle Umgebungen (Virtual Environments)
- Augmented Reality
 - Nicht Thema in dieser Vorlesung obwohl viele Techniken übertragbar oder zumindest ähnlich sind
- Mixed Reality (Milgram Continuum)

Reale/Physische
Umgebung, Realität



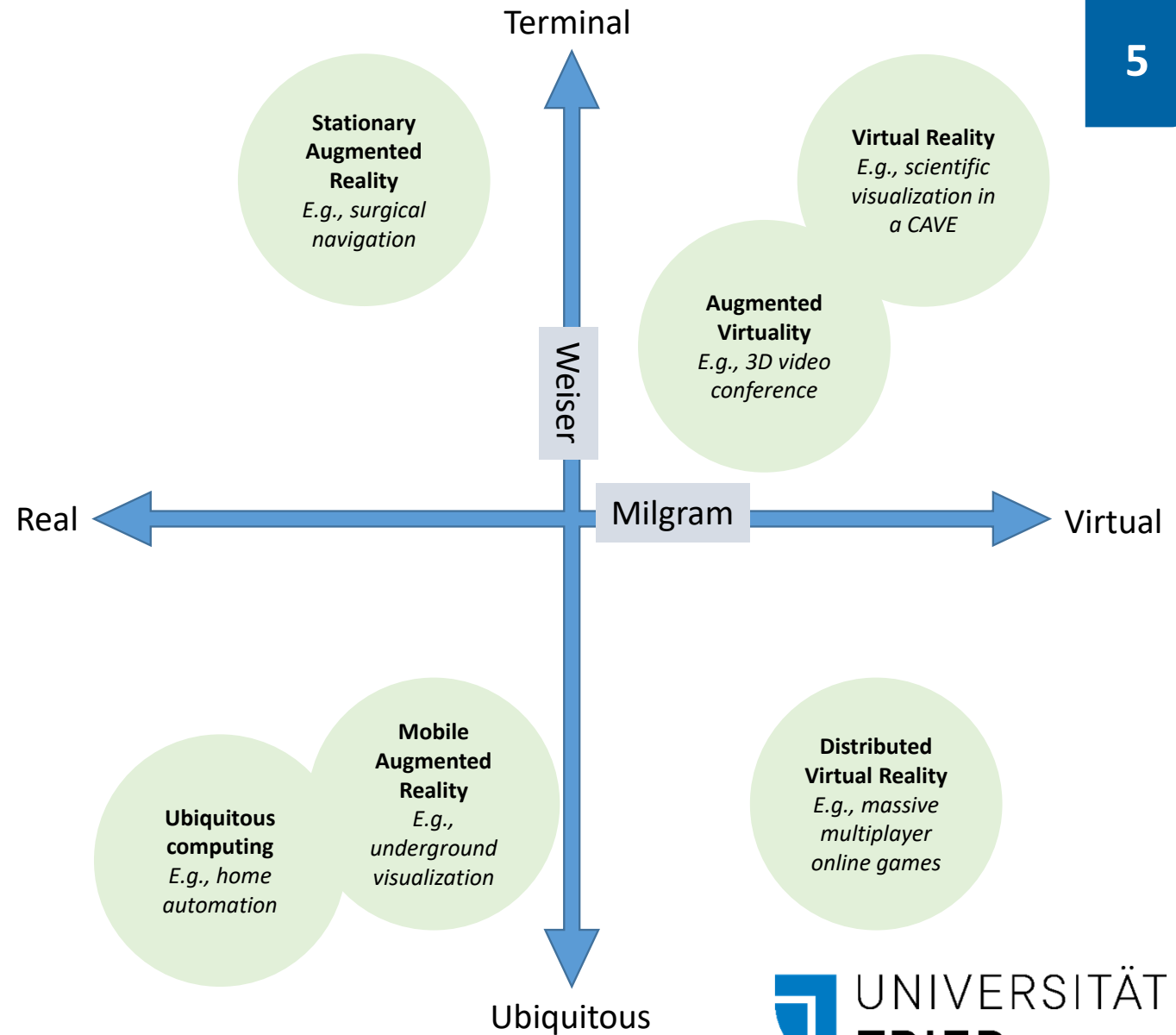
Virtuelle Umgebung,
Virtuelle Realität (VR)

Mixed Reality

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems*, 77(12), 1321-1329.

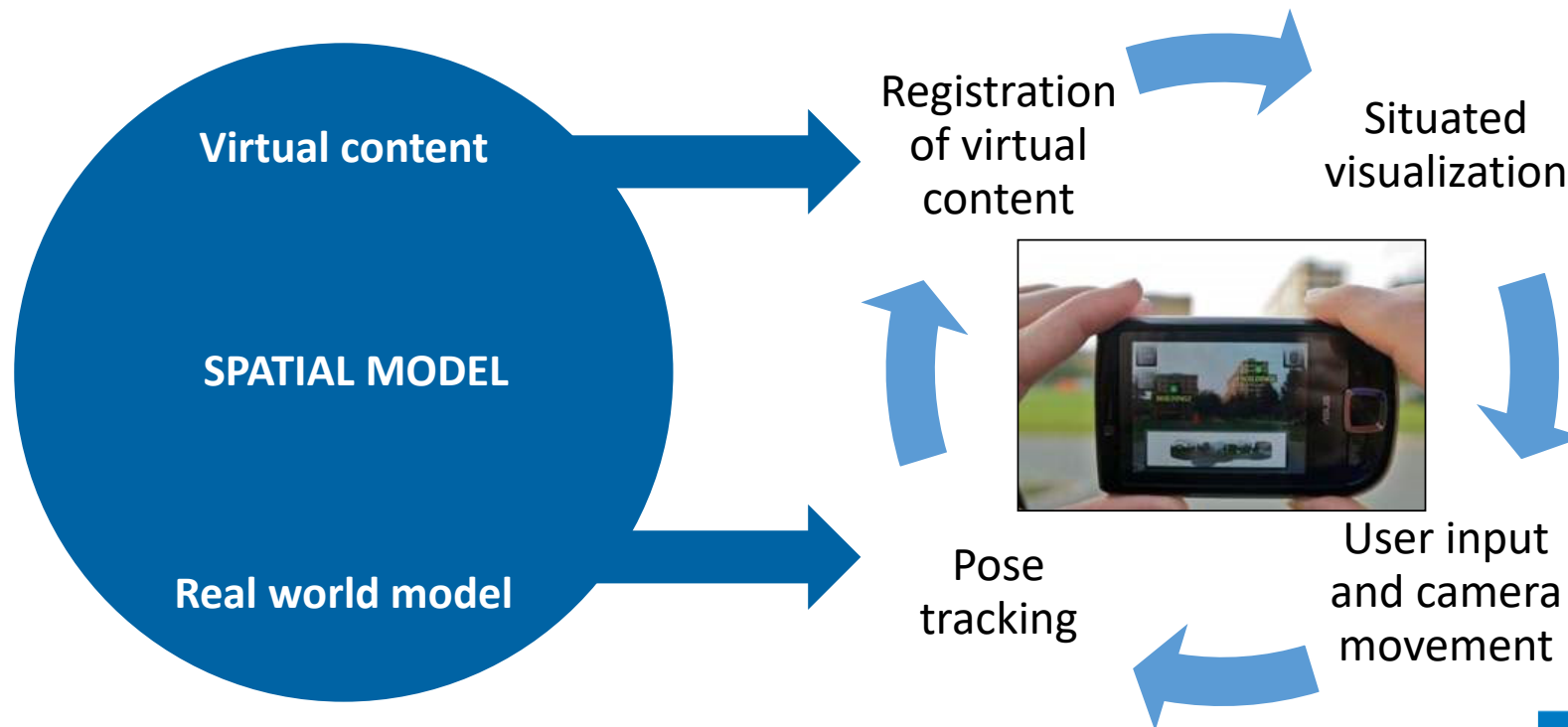
Milgram-Weiser Continuum

- Bezug zwischen
,Ubiquitousness' und
,Virtualität'

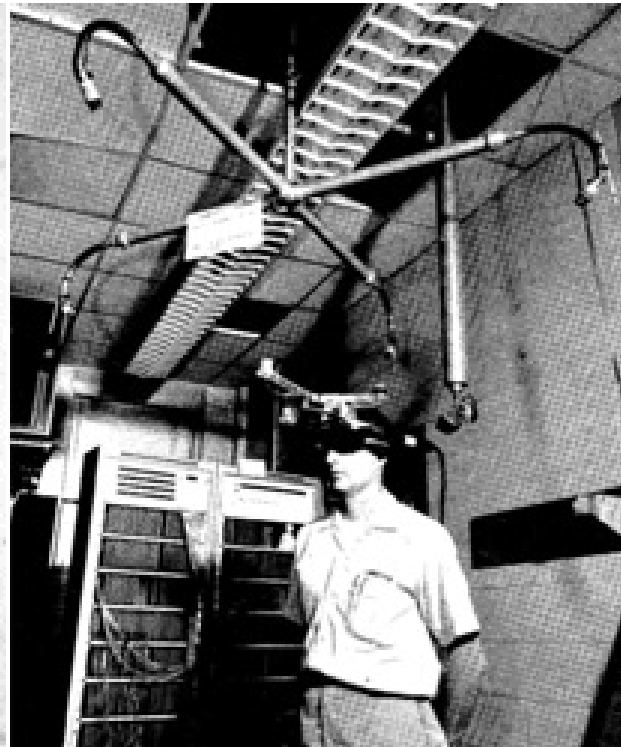


AR Feedback Loop

- The user observes the AR display and controls the viewpoint.
- The system tracks the user's viewpoint, registers the pose in the real world with the virtual content, and presents situated visualization.



Das Schwert des Damocles

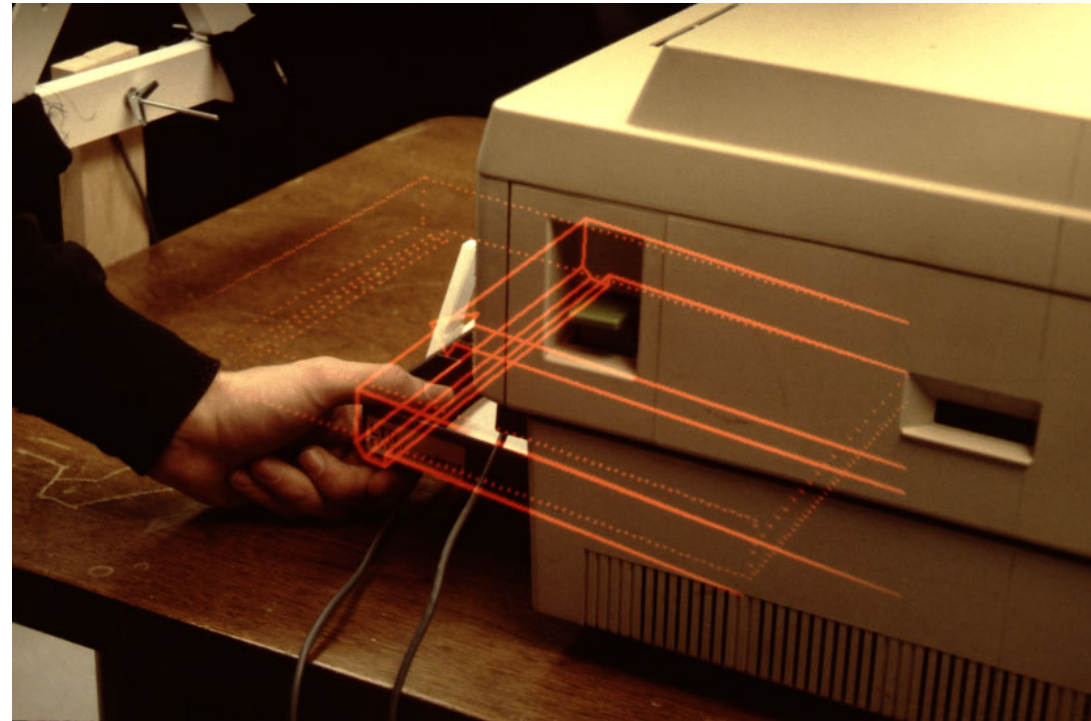


Aufbau eines Kabelbaums – Boeing



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

KARMA – Wissensbasierter Support für die Reparatur



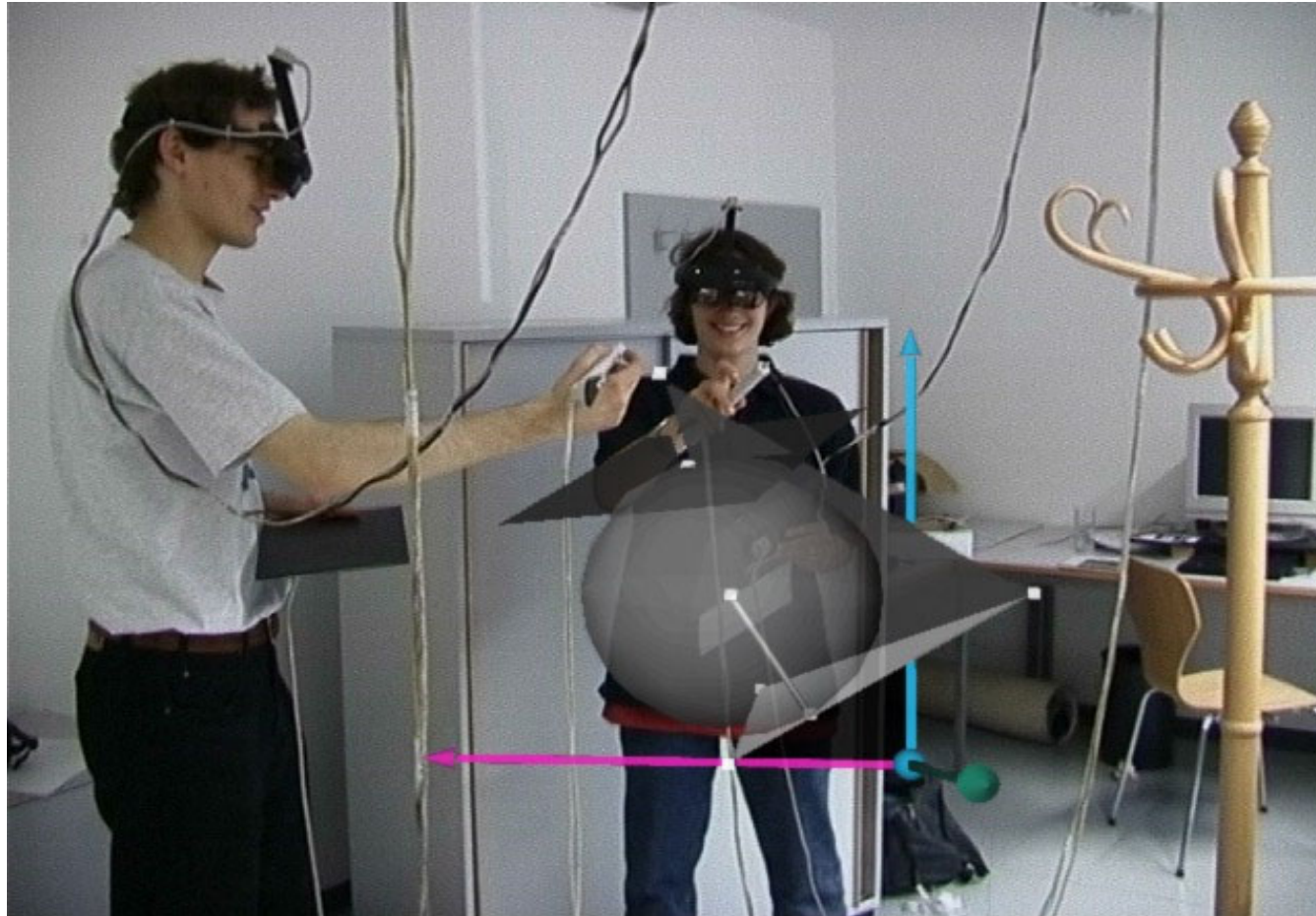
Feiner, S., Macintyre, B., & Seligmann, D. (1993). Knowledge-based augmented reality. *Communications of the ACM*, 36(7), 53-62.

Ultraschall Visualisierung



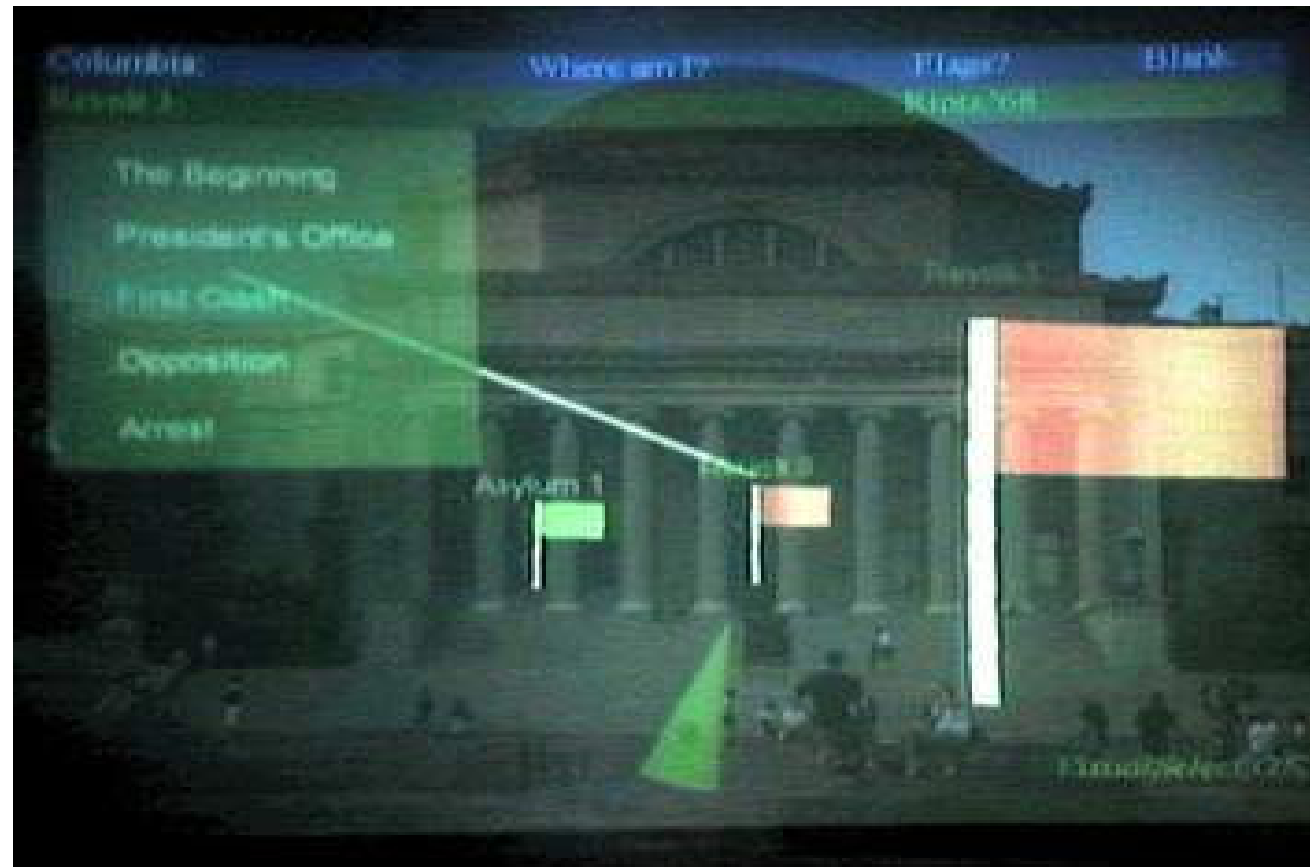
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Studierstube – AR-basierte Lehre



Schmalstieg, D., Fuhrmann, A., Hesina, G., Szalavári, Z., Encarnação, L. M., Gervautz, M., & Purgathofer, W. (2002). The studierstube augmented reality project. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 11(1), 33-54.

Touring Machine – Outdoor AR



Höllerer, T., Feiner, S., Terauchi, T., Rashid, G., & Hallaway, D. (1999). Exploring MARS: developing indoor and outdoor user interfaces to a mobile augmented reality system. *Computers & Graphics*, 23(6), 779-785.

Zukünftige Arbeit



Video published by [JLL](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=jHNetehfW9w>

Mobile AR – Verwendung von Smartphones

The invisible train



Video published by [drgoldie](https://www.youtube.com/watch?v=CmZhCUhDtRE) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=CmZhCUhDtRE>

Verschiedene Toolkits

- Vuforia
- ARToolKit
- ...



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Anwendungsfelder

- Industrie und Bau
- Instandhaltung/Reparatur und Training
- Medizinische Diagnose und Therapie
- Persönliches Informationsdisplay
- Navigation
- Fernsehen
- Werbung und Vertrieb
- Spiele

Diskrepanzanalyse

Overlay mit Bildern

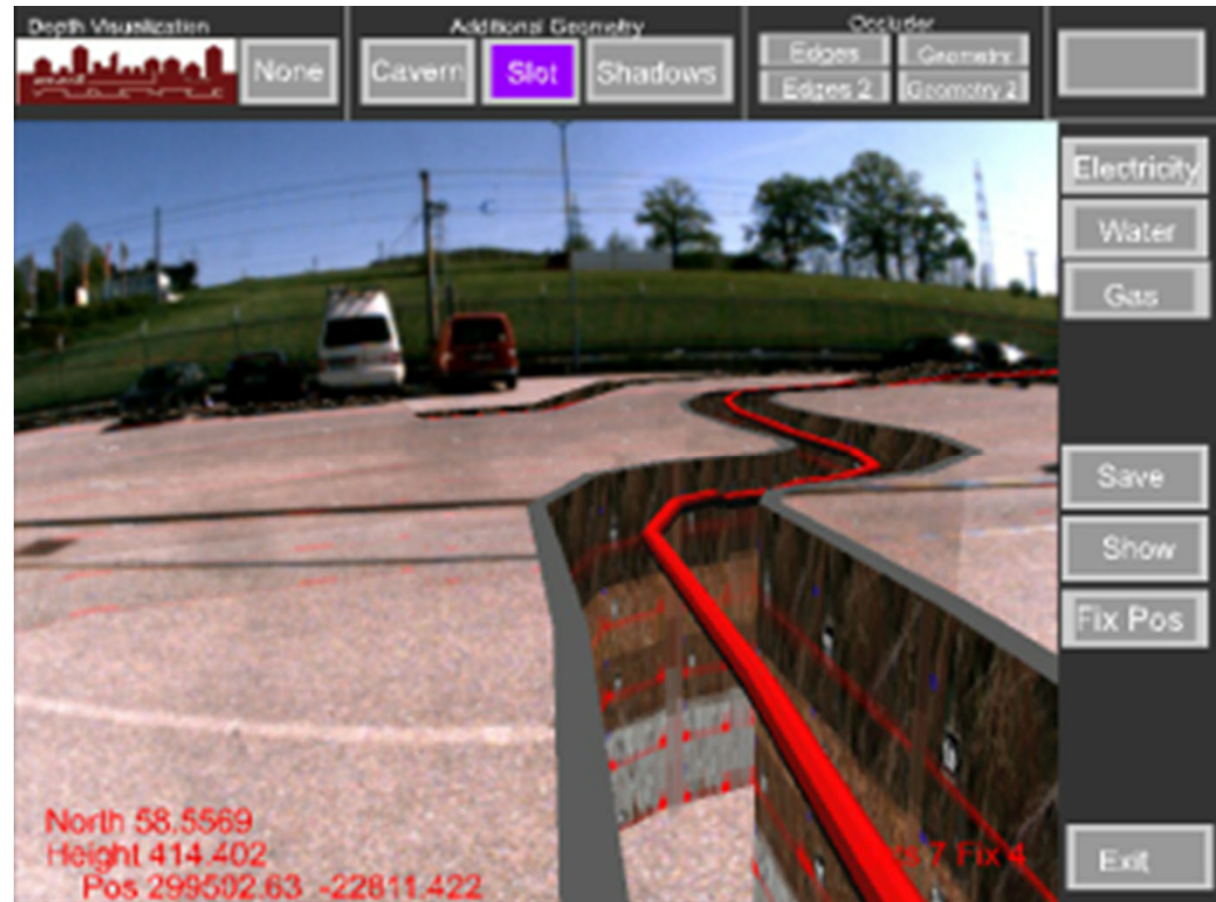


Das Ventil wurde auf der falschen Seite montiert



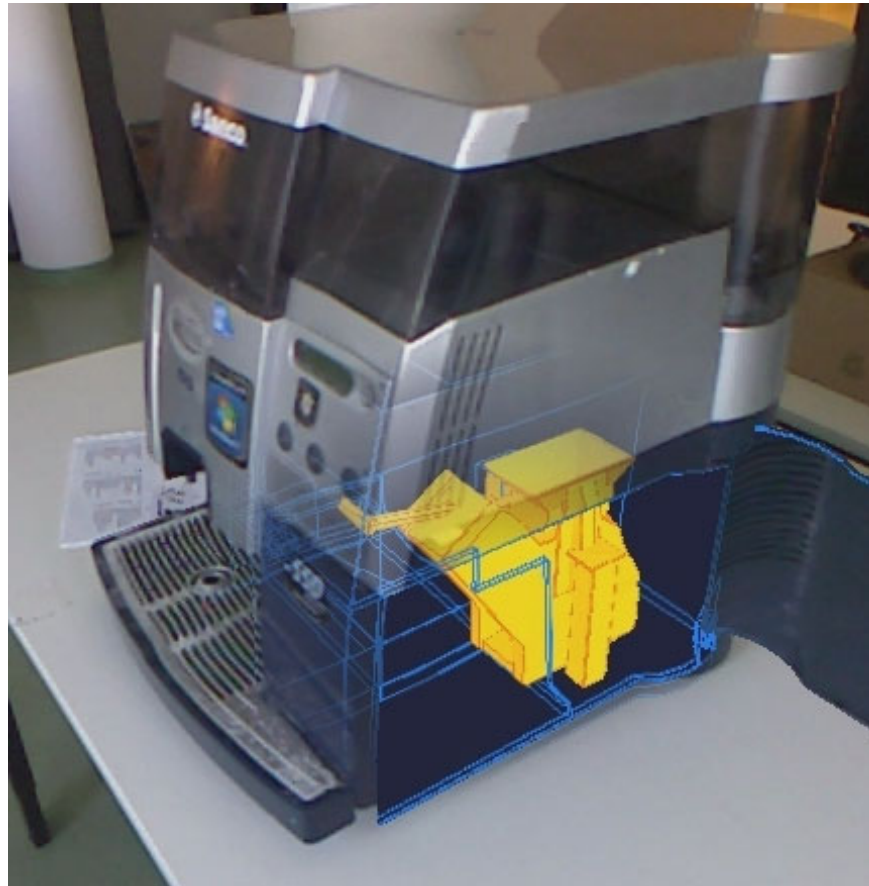
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Infrastrukturinspektion im Untergrund



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Instandhaltung und Training



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

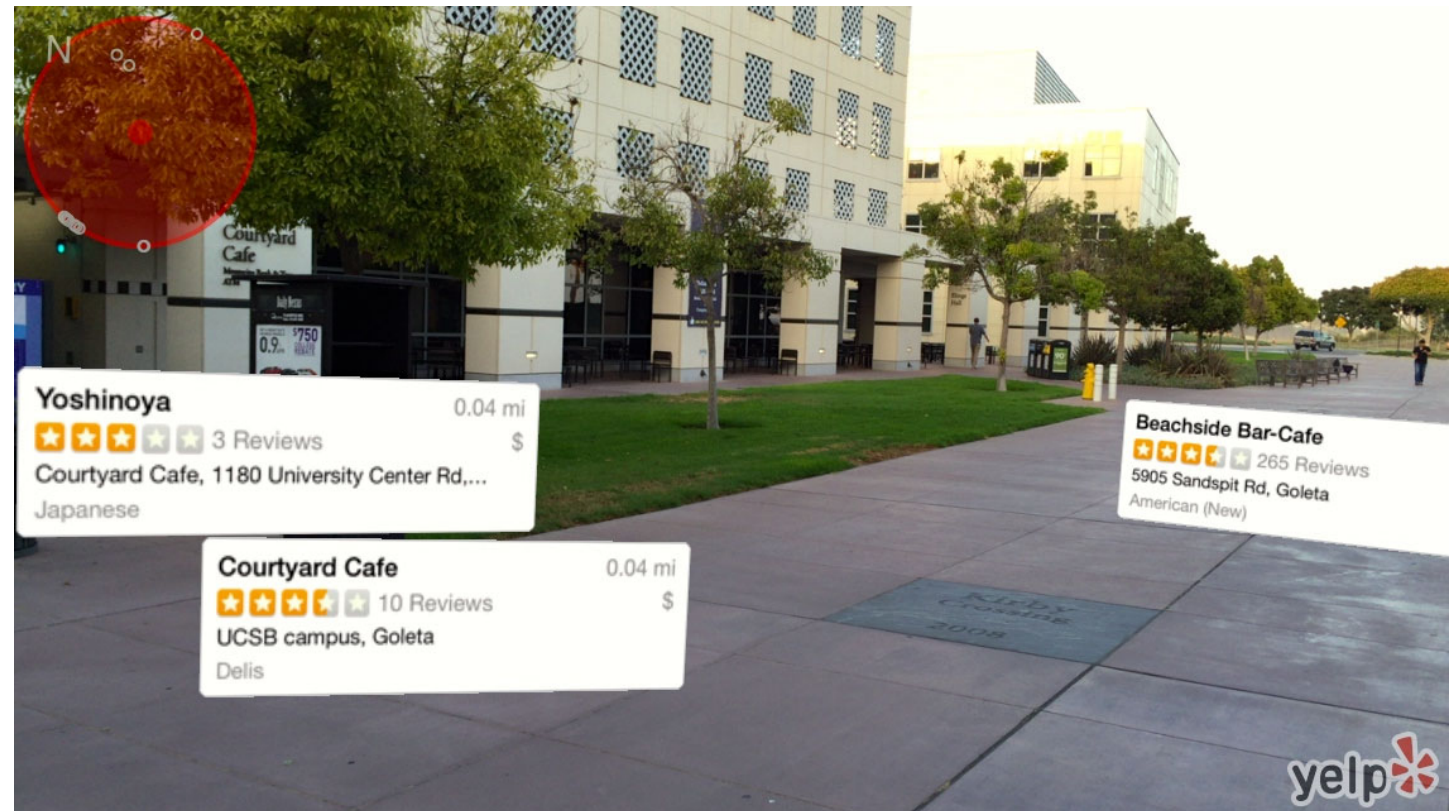
Instandhaltung



Video published by *IMA Group* on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=E9Ln7lq1FDc>

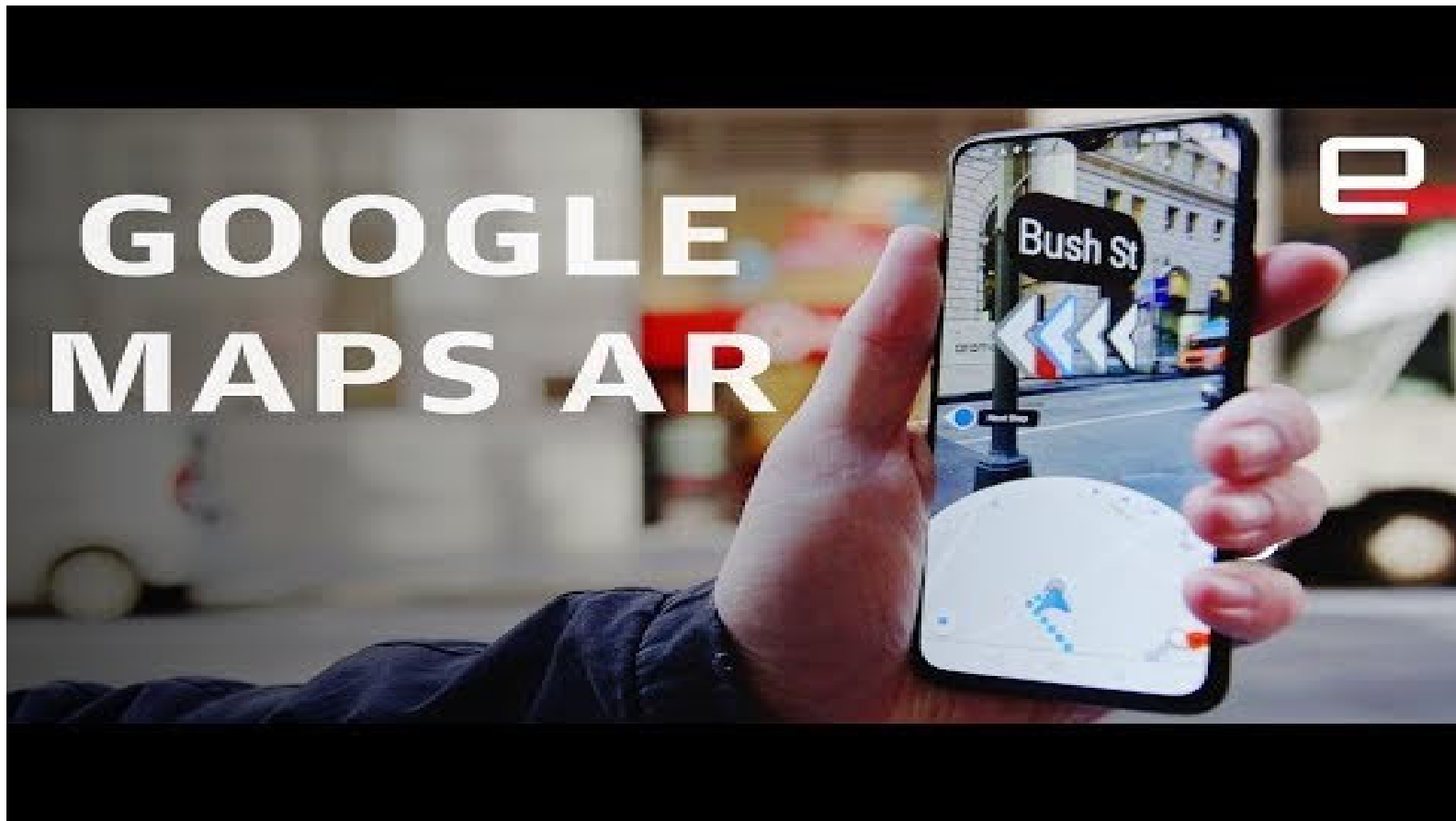
AR Browser

- Yelp Monocle



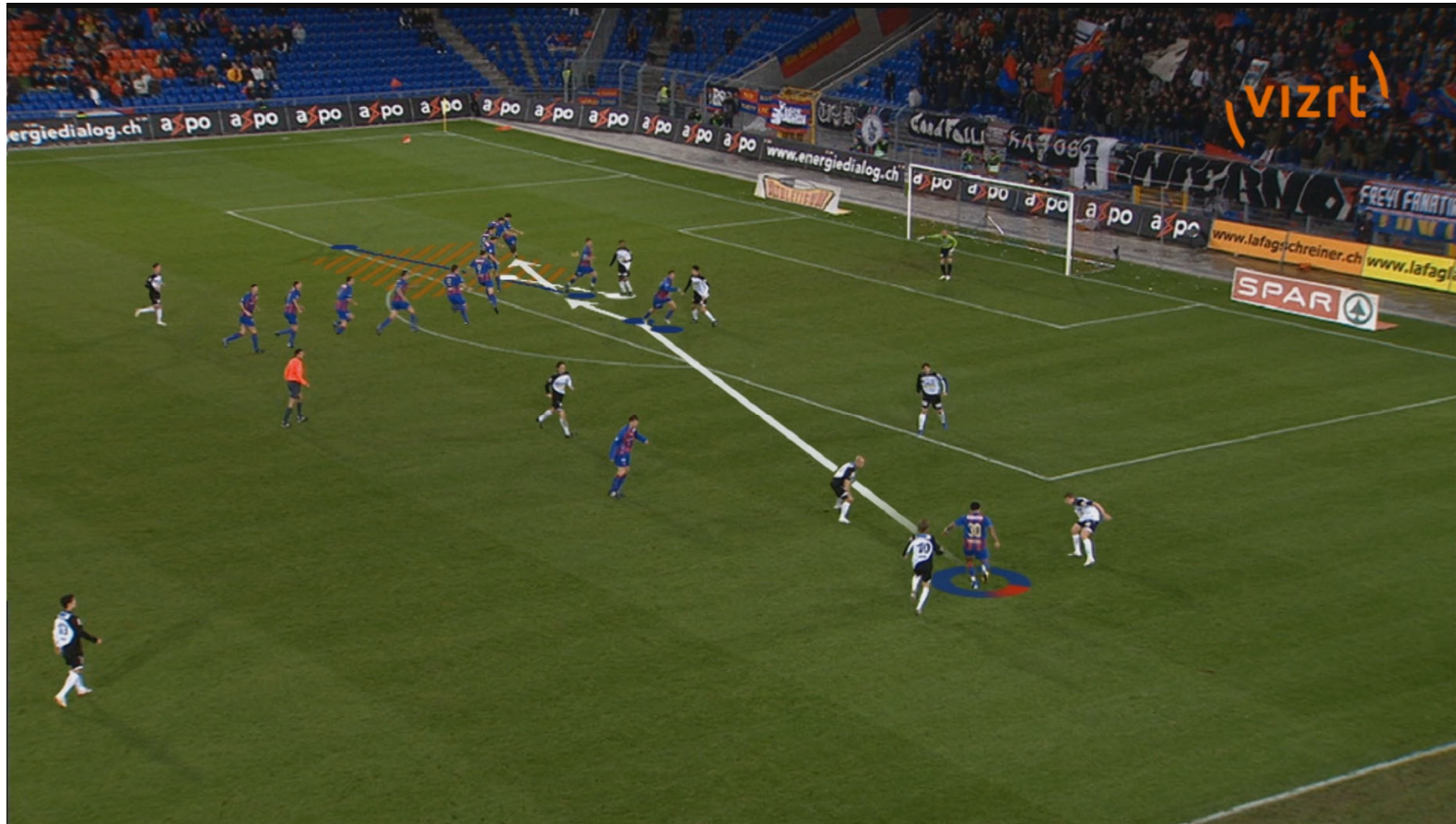
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Navigation



Video published by [Engadget](https://www.youtube.com/watch?v=XWbY5jdJnHg) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=XWbY5jdJnHg>

Fernsehen



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

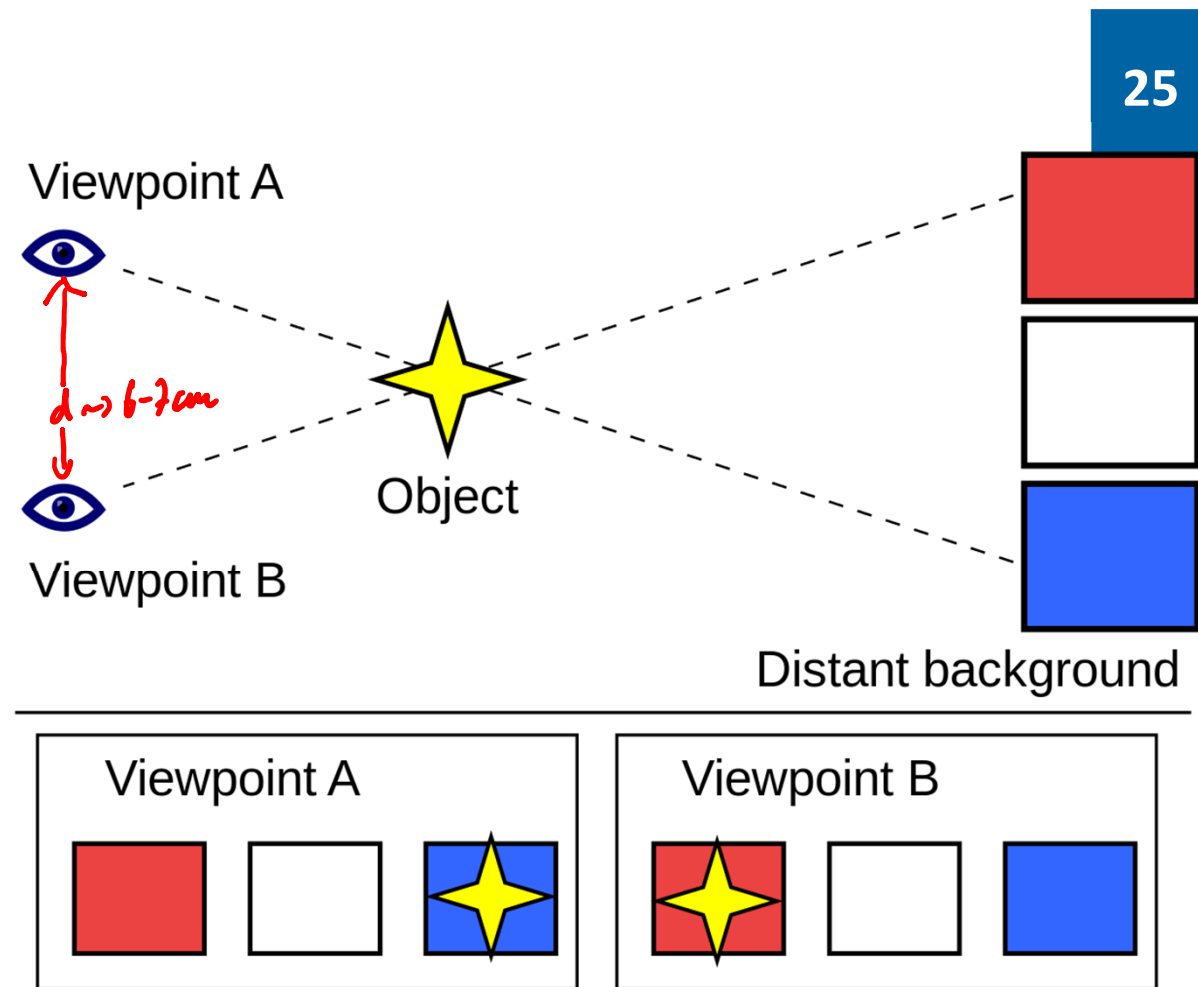
Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Augmented Reality - Displays

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

Stereoskopie

- Interokulare Distanz liegt bei ca. 6cm
- Dies führt zu einem Versatz der jeweiligen Bilder im Auge
- Wird für die Tiefenwahrnehmung im visuellen Cortex verarbeitet
- Funktioniert bis zu einer Distanz von ca. 7m

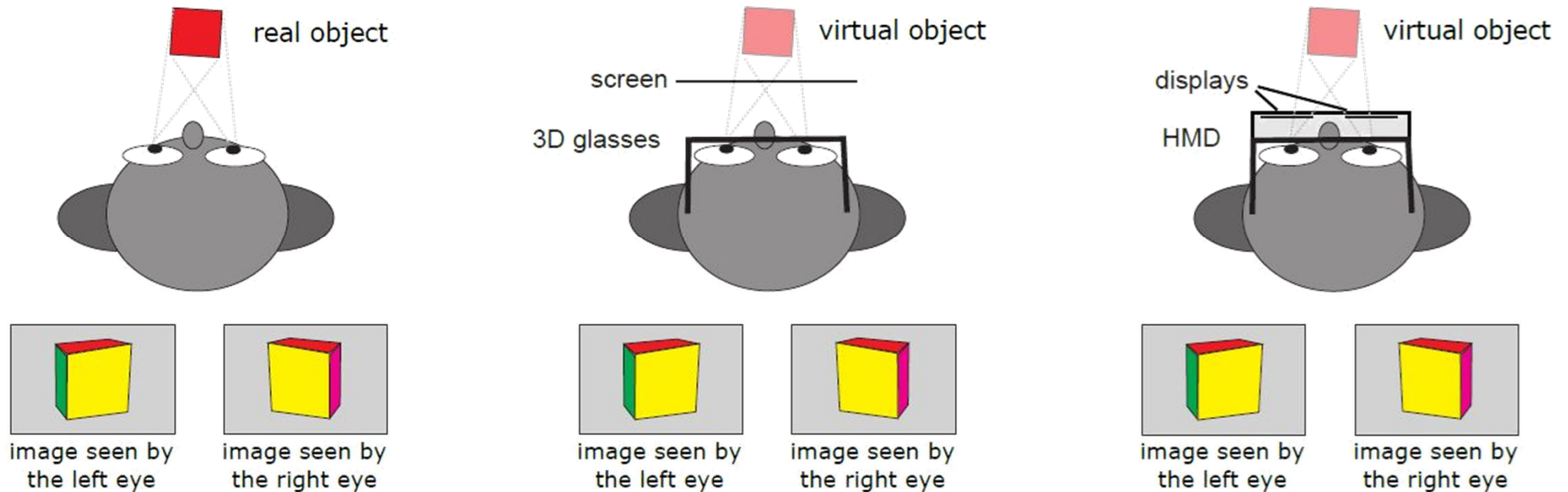


https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax#/media/File:Parallax_Example.svg

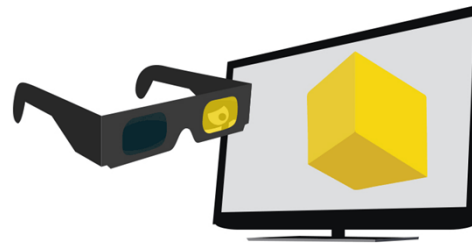
Credit: Booyabazooka CC BY-SA 3.0

Depth Cue	Scope	Classification	Position Estimation
Occlusion ✗	full range	mono-ocular	relative
Disparity (Stereoscopy)	< 10m	bi-ocular	relative
Convergence	< 2m	bi-ocular	absolut
Accomodation	< 2m	mono-ocular	absolut
Image Blur	full range	mono-ocular	relative
Linear Perspective	full range	mono-ocular	absolut
Texture Gradient	full range	mono-ocular	relative
Relative Size	full range	mono-ocular	absolute
Known Size	full range	mono-ocular	absolute
Height in Visual Field	> 30m	mono-ocular	relative
Atmospheric Perspective	> 30m	mono-ocular	relative
Shape from Shading	full range	mono-ocular	relative
Shadows	full range	mono-ocular	relative
Motion Parallax	> 20m	dynamic	relative
Deletion/Accretion	full range	dynamic	relative

Stereo in Head-Mounted & Room-Mounted Displays

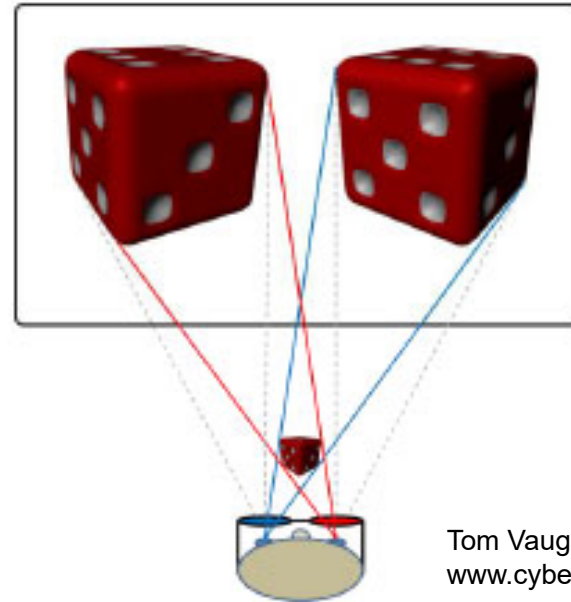
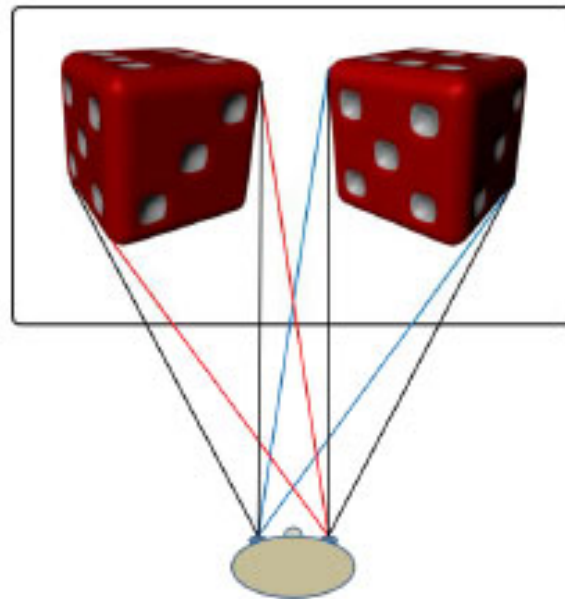
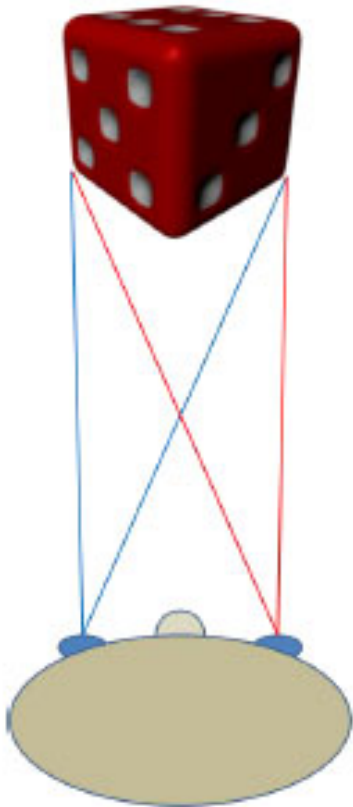


Stereo in Head-Mounted & Room-Mounted Displays



<https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy#/media/File:Active-3d-shutter-technology.gif>

Credit: Locafox.de CC BY-SA 4.0



Tom Vaughan,
www.cyberlink.com

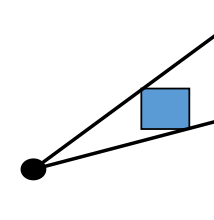
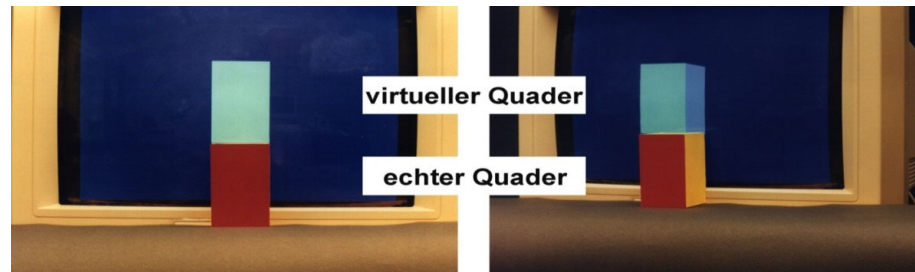
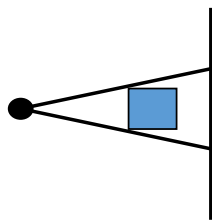
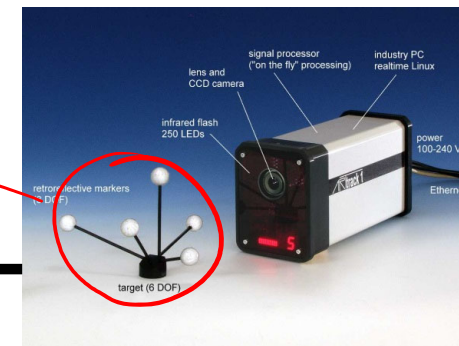
Bewegungsparallaxe durch *Viewer Centered Projection* (VCP)

stereo parallax



*Tracking
→ Position*

motion parallax



VCP auf einer Workbench

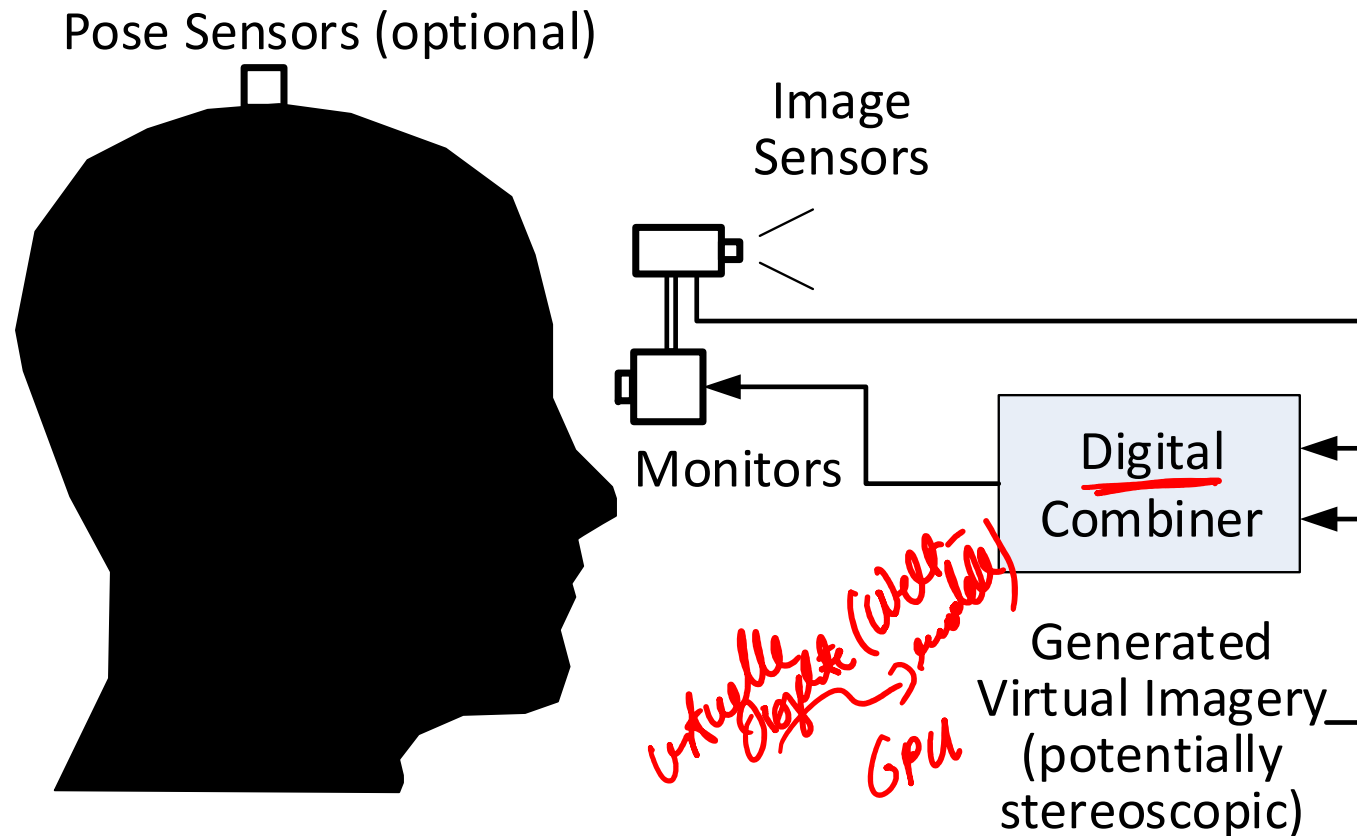
Tracked Virtual Table

- tiltable BARON table
- optically tracked
- real-time recalibration
- extended working volume

Welches sind nun die Anforderungen und Eigenschaften von AR Displays?

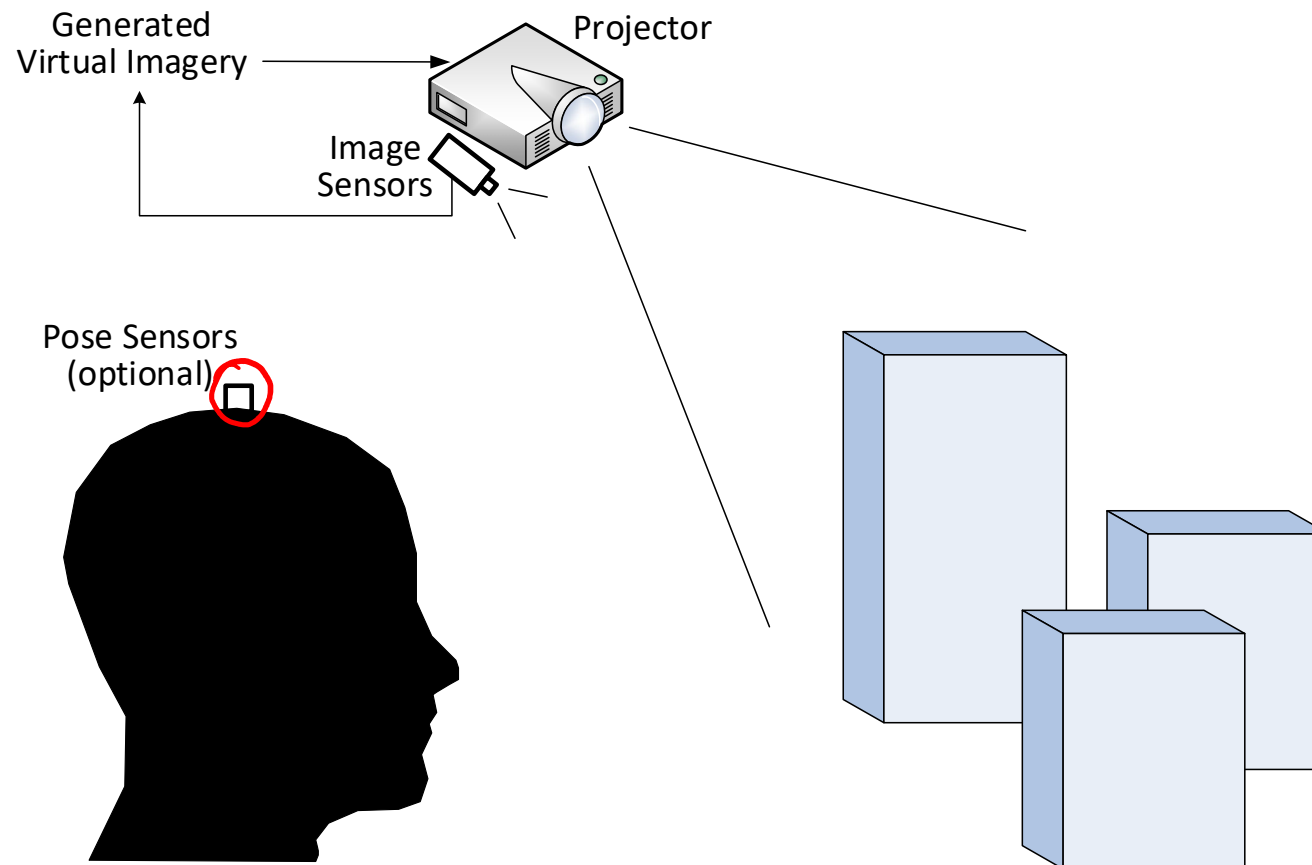
- **Zentral:** Kombination des realen mit dem virtuellen Bild
- Drei generelle Ansätze können identifiziert werden:
 1. Optical see-through (OST) → *physische Welt sichtbar*
 2. Video see-through (VST) → *physische Welt gefilmt & dann mit dem virt. Inhalt kombiniert*
 3. Spatial Projection

Video see-through (VST)

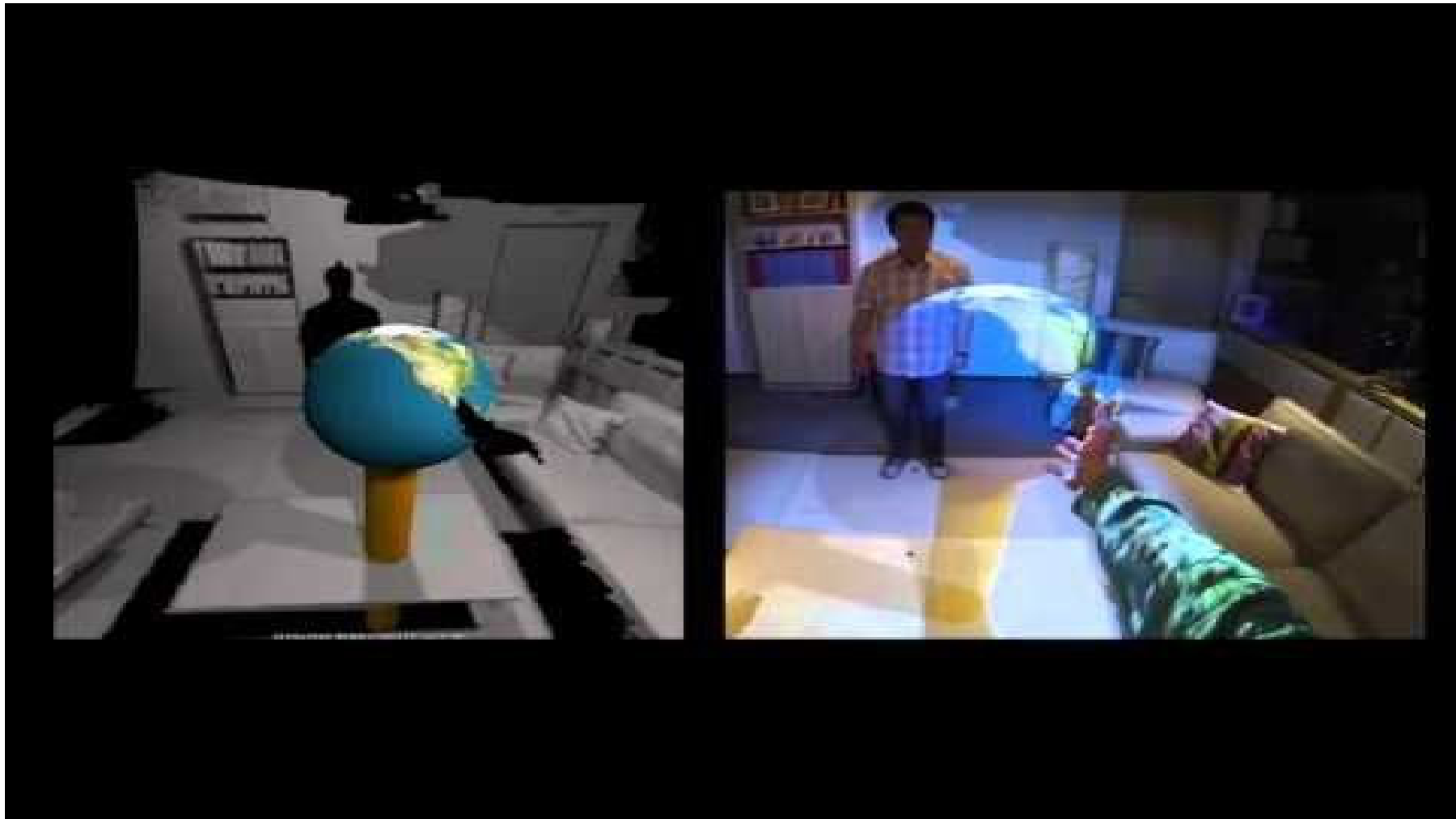


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Spatial Projection

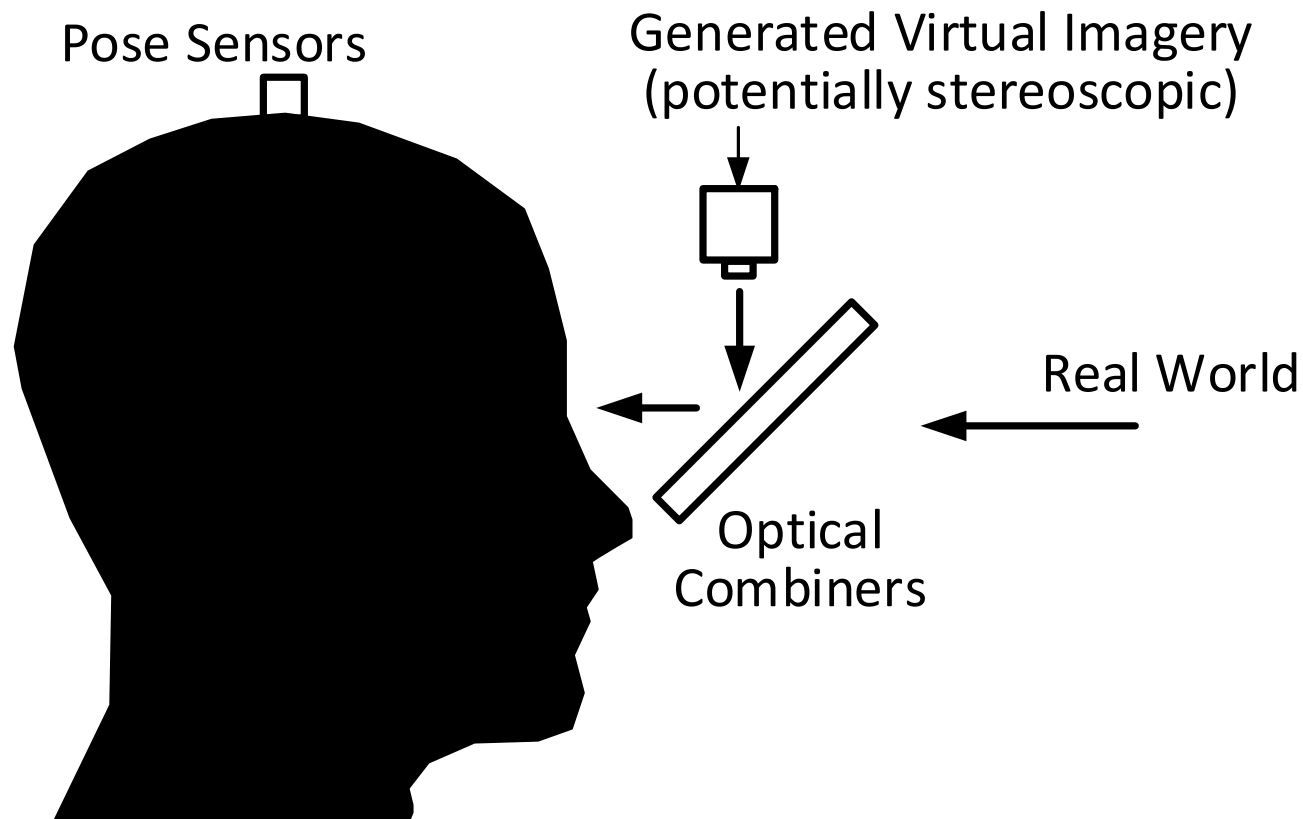


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.



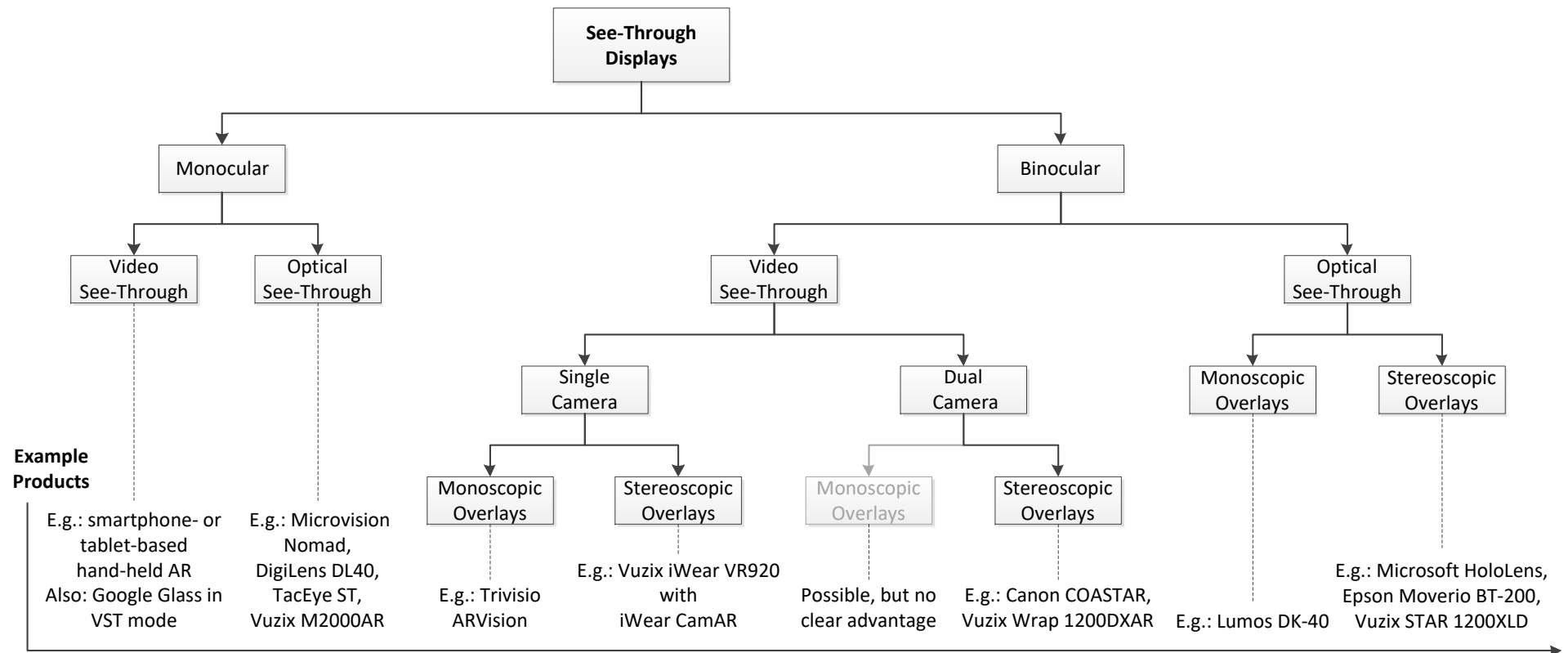
Video published by [Microsoft Research](https://www.youtube.com/watch?v=Df7fZAYVAIE) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=Df7fZAYVAIE>

Optical see-through



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

AR Display Taxonomy

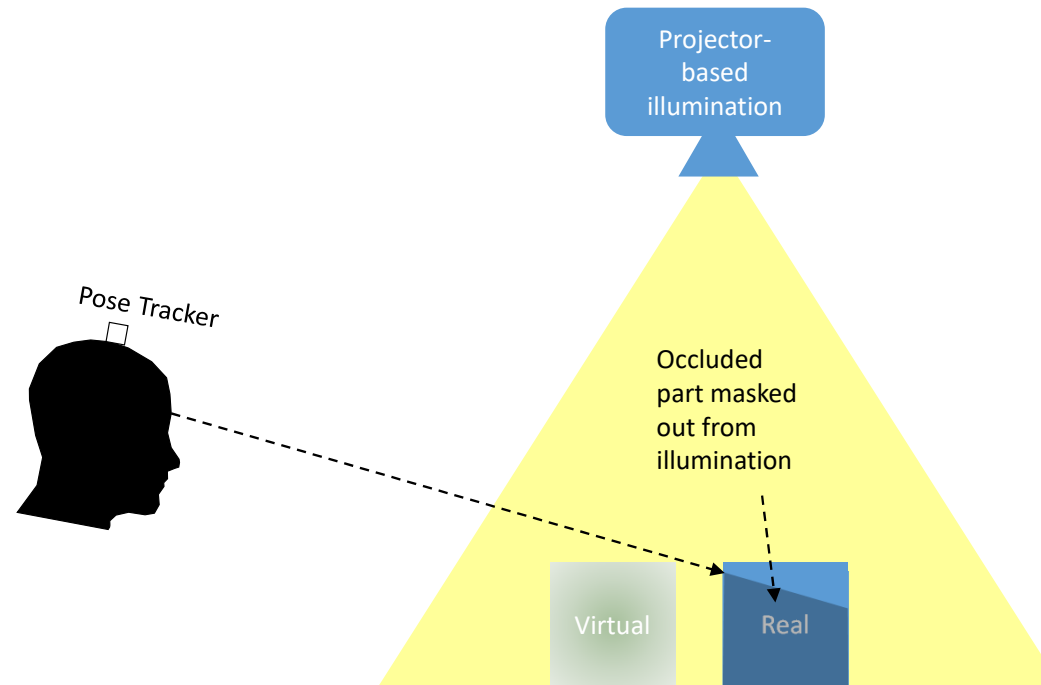


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Verdeckung von virtuellen und physischen Objekten

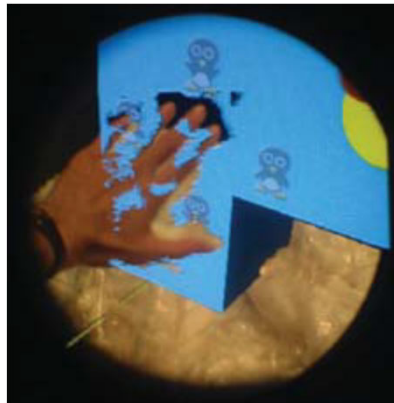
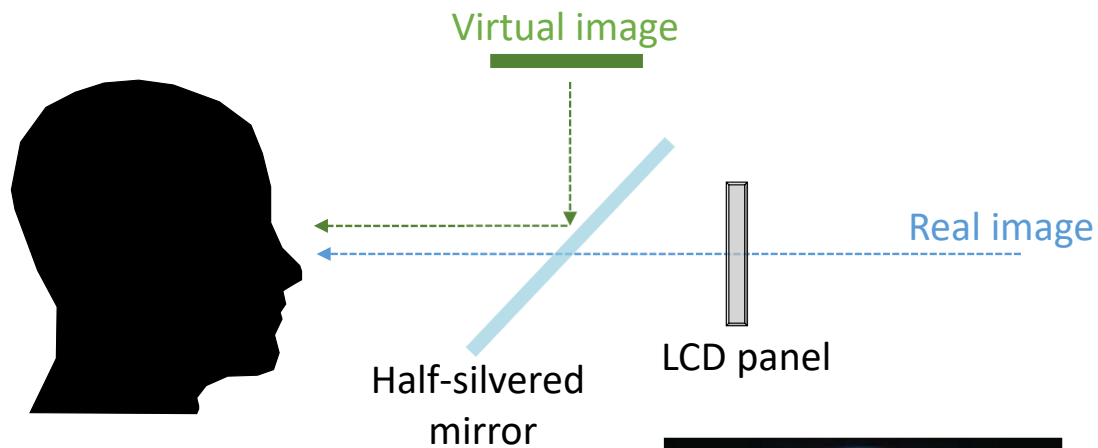
- Kein Problem bei Verdecken von physischen mit physischen oder virtuellen mit virtuellen Objekten (Z-Buffer)
- Kein Problem bei VST für Verdeckung von physischen durch virtuelle Objekte, dort kann wieder der Z-Buffer helfen (sofern Tiefeninformation für physische Objekte vorhanden → Tiefenkamera)
- Problem bei OST, wenn virtuelle Objekte physische Objekte überdecken sollen – Lösungen
 1. Darstellung des virtuellen Objekts mit sehr hoher Helligkeit
 2. In kontrollierten Umgebungen kann die Illumination realer Objekte von Projektoren unterstützt werden
 3. Ein OST Display könnte aktiv die verdeckte physischen Objekte ausblenden (bspw. mittels eines LCDs)

Option 2



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Option 3 (ELMO, Kiyoshi Kiyokawa)

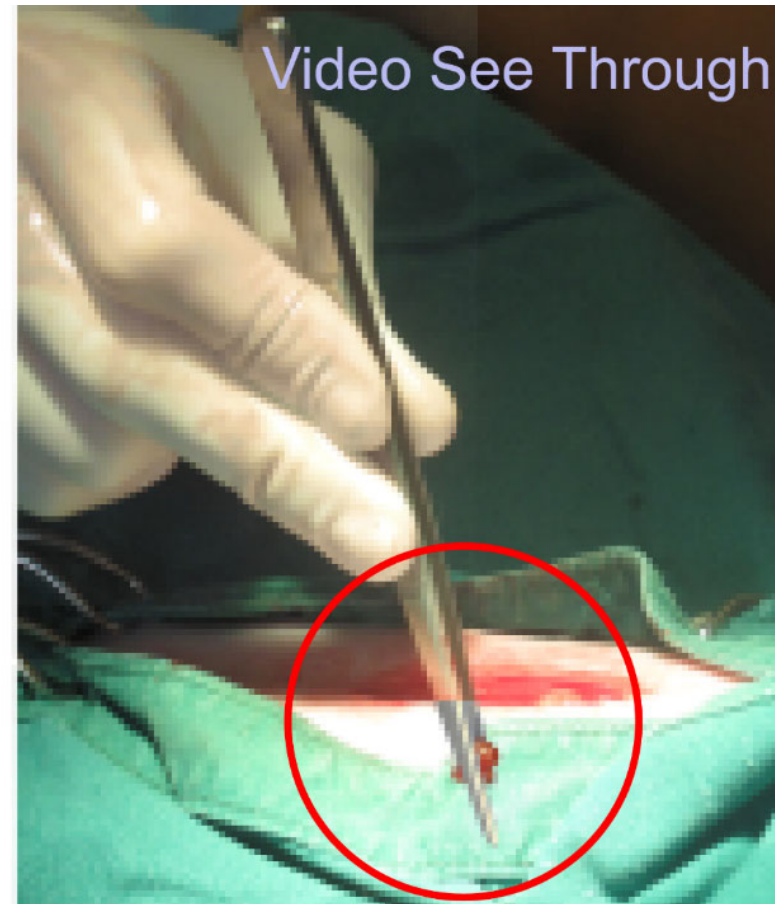
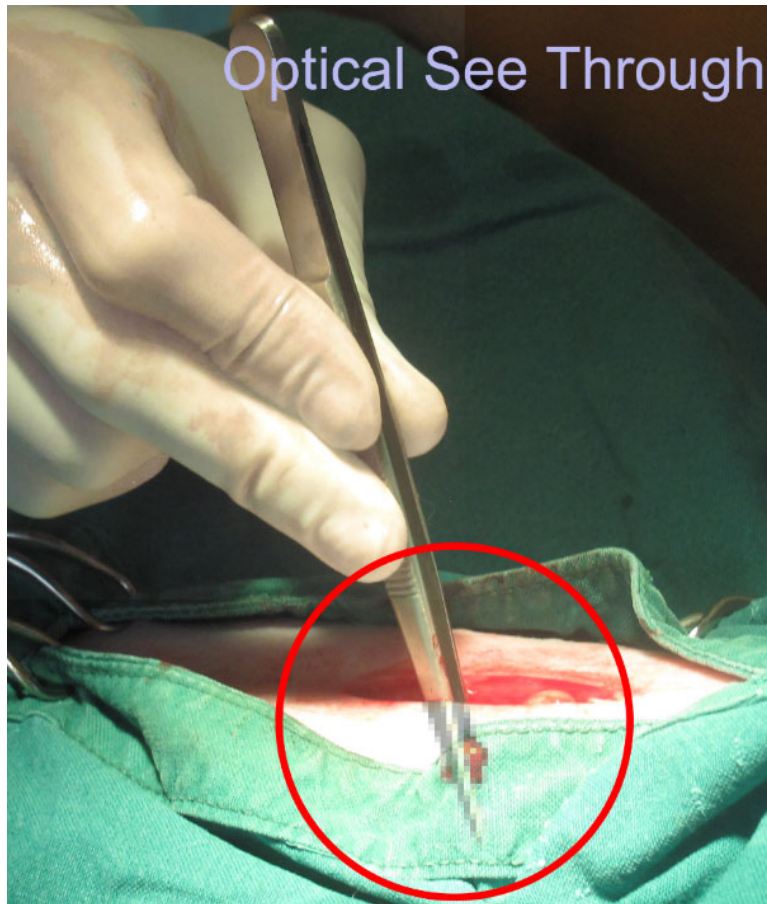


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Weitere relevante Eigenschaften

- Auflösung und Wiederholrate (visuelle bzw. zeitliche Auflösung)
- Field of View
- Viewpoint offset
- Helligkeit und Kontrast
- Displayausfall
- Weitere Aspekte (Verzerrung & Aberration, Latenz, Ergonomie, Soziale Akzeptanz)

Visuelle Auflösung

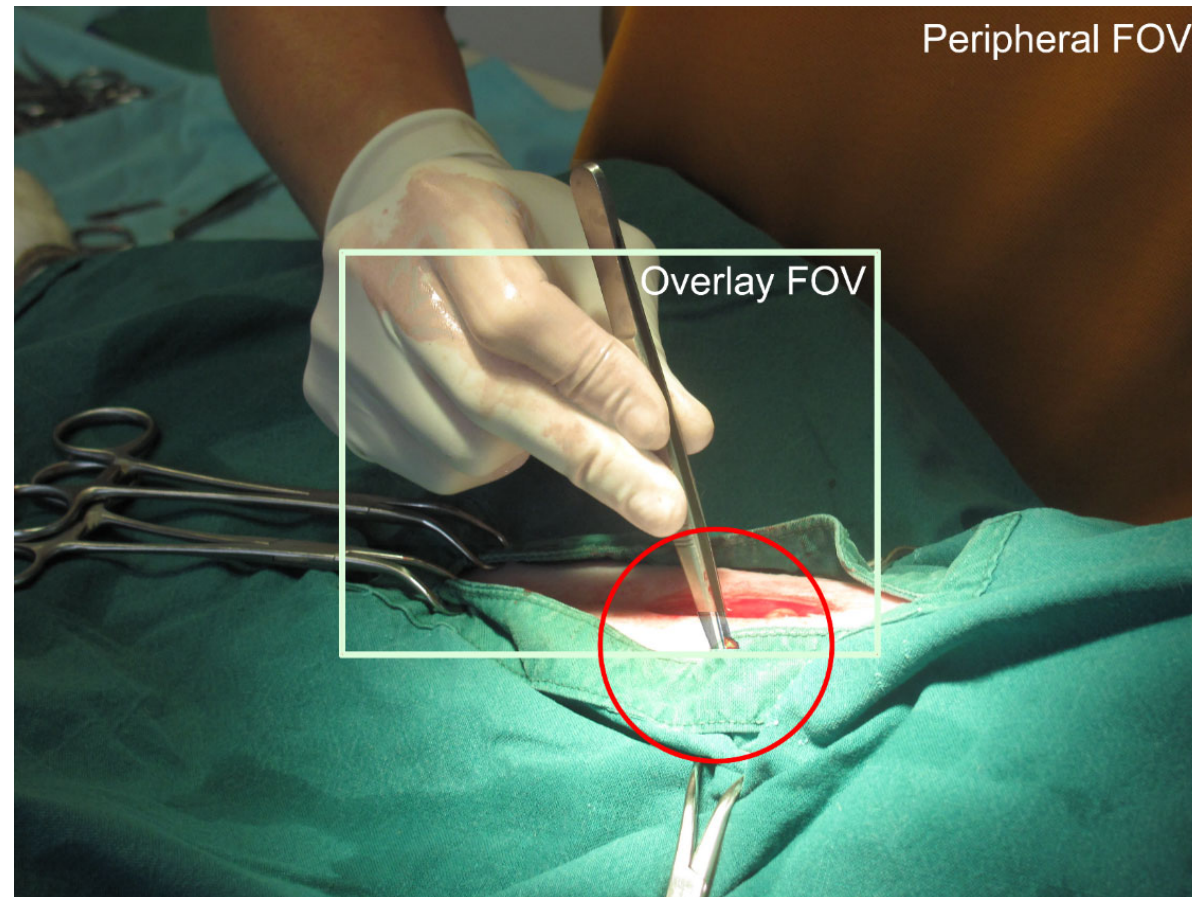


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Zeitliche Auflösung

- Synchronisation von Bildgenerierung und native Wiederholrate der Displays
- Hat primär Einfluss auf die Darstellung von Bewegung
- 60Hz ist normalerweise flickerfrei, Fernsehen funktioniert bei 25-30Hz
- Für AR/VR wird normalerweise eine minimale Wiederholrate von 60Hz (pro Auge) veranschlagt

Field of View

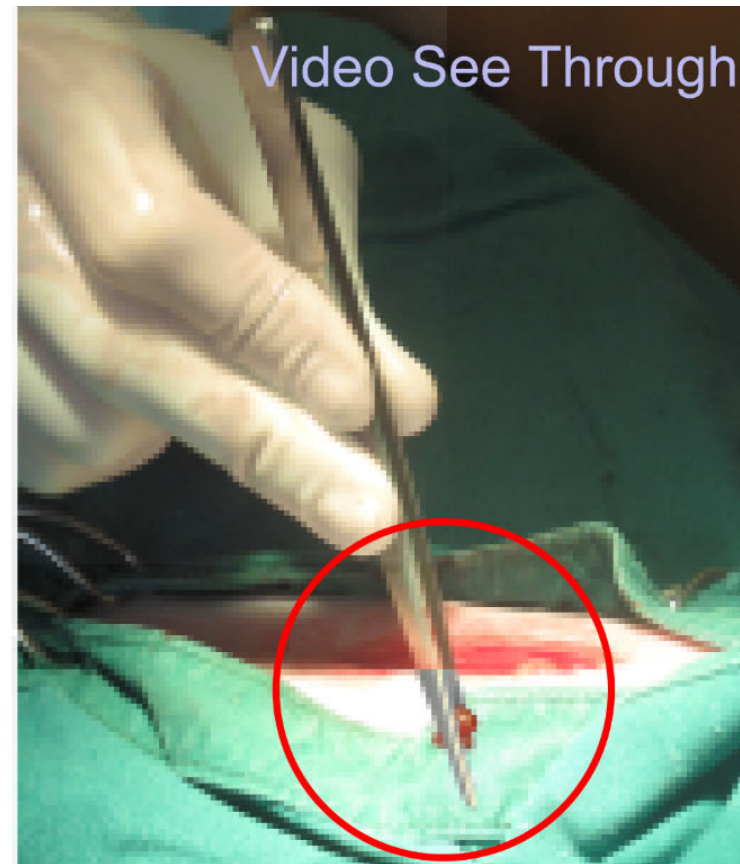
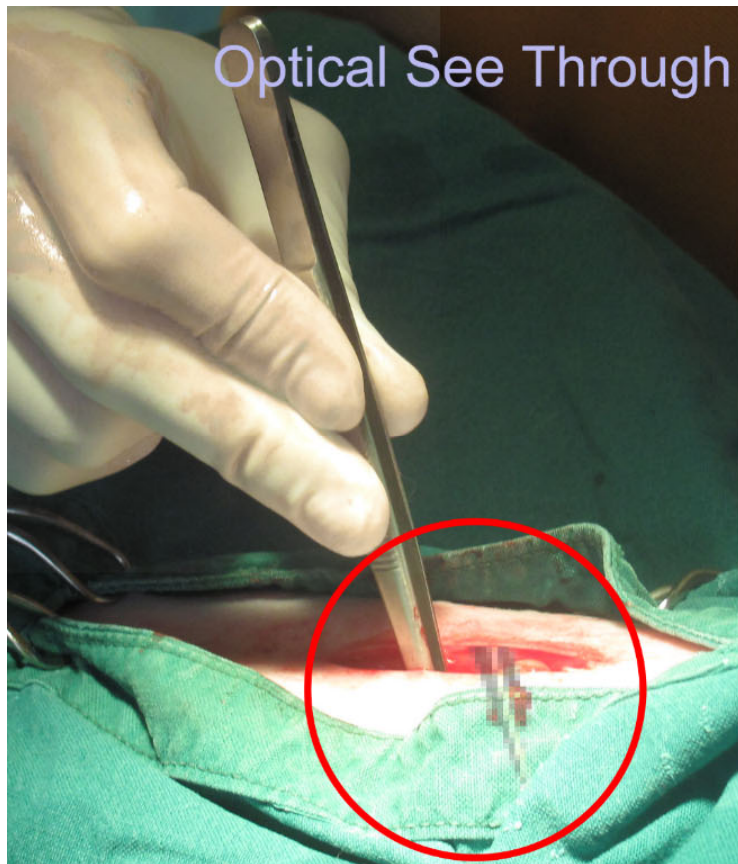


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Field of View – Abhängigkeit von vis. Auflösung und Field of View

- Das Field of view hängt direkt von Abstand zwischen Display und Auge ab
- Und hängt damit auch mit der notwendigen Auflösung des Displays ab (Field of View und Räumliche Auflösung des Displays bestimmen die Winkelauflösung des Displays)

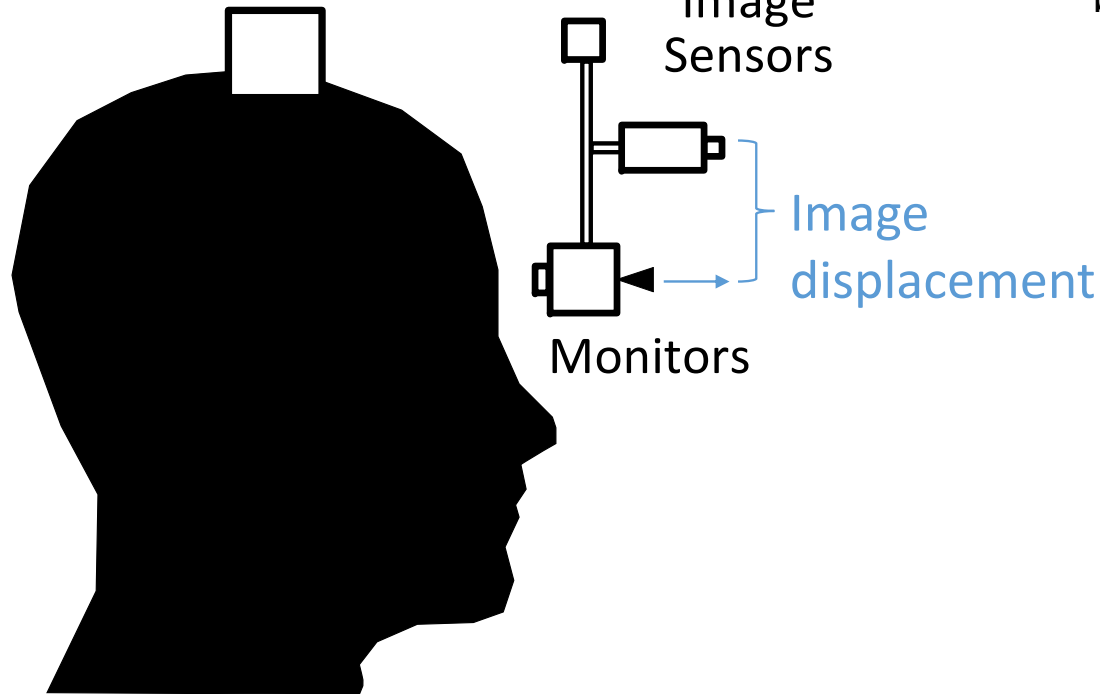
Viewpoint Offset



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Offset bei Video see-through Displays

Pose Sensors (optional)



In general, an offset between the user's viewing direction and the camera's optical axis is not desirable

A camera pointing diagonally downward from behind the display captures an AR interaction space centered on the user's hands



Image: Morten Fjeld

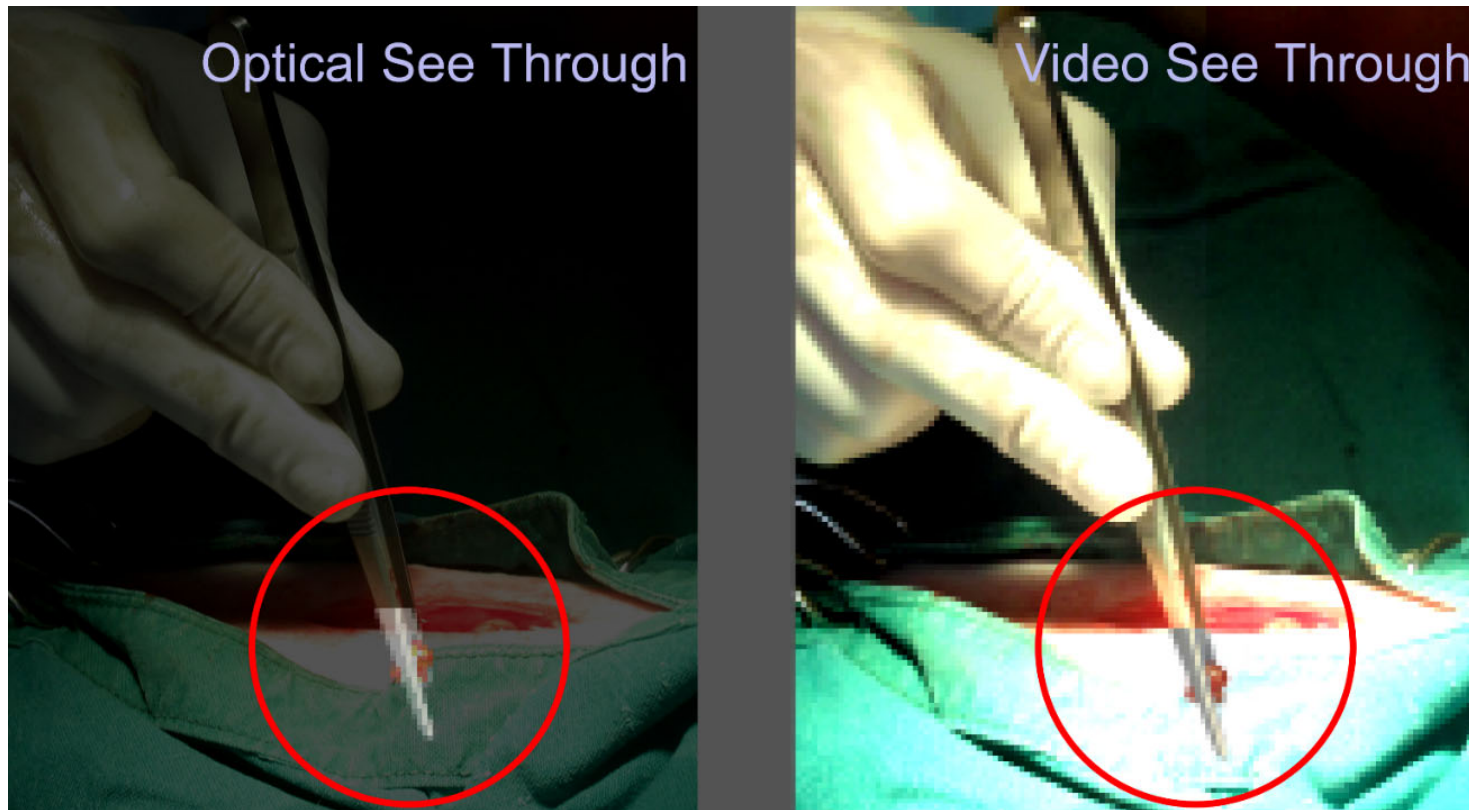
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

COASTAR – erstes parallax-freies VST Display



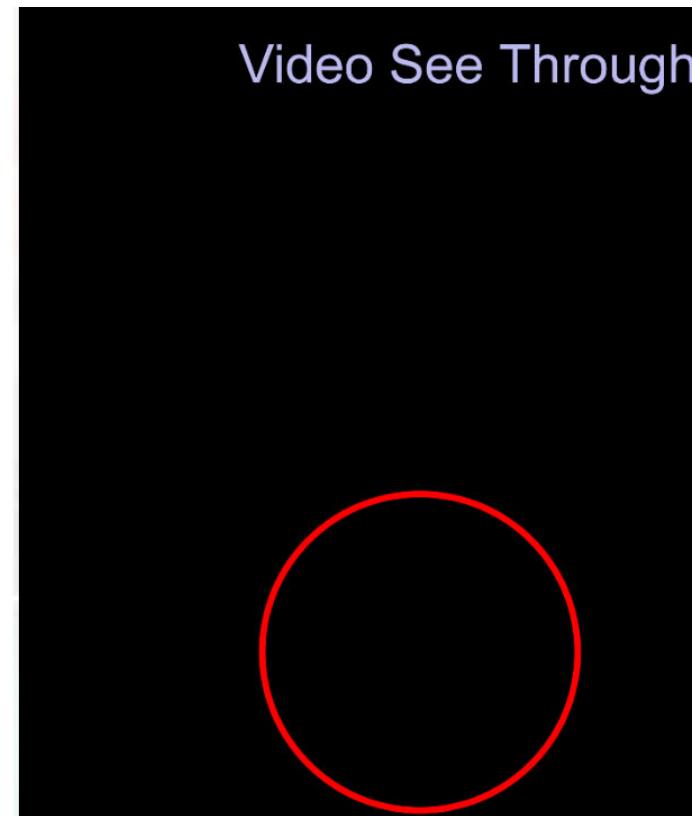
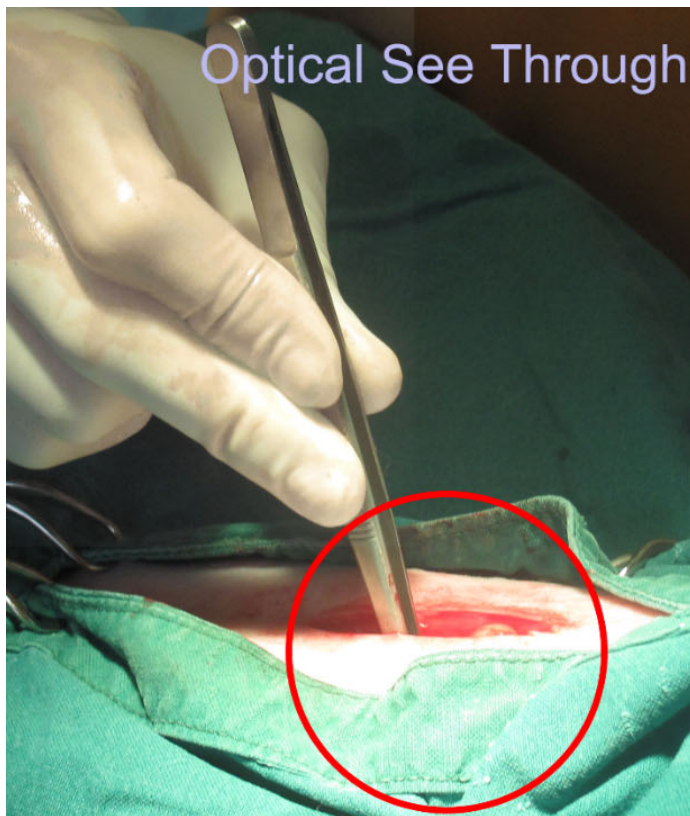
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Helligkeit und Kontrast



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Was passiert wenn das Display ausfällt?



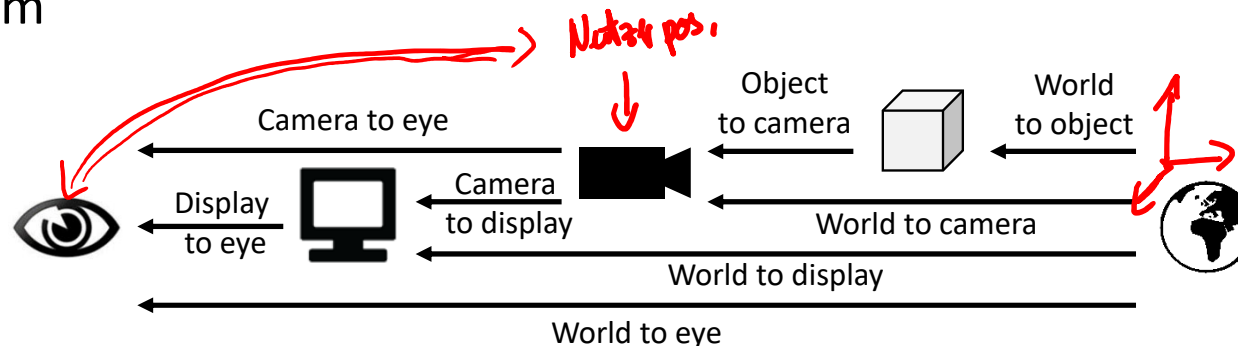
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Weitere Aspekte

- Verzerrung und Aberration
 - Probleme, die mit optischen Systemen auftreten spielen auch bei AR Displays eine Rolle, bspw. bei VST Systemen, die meist Linsensysteme nutzen
- Latenz
 - Hohe Latenz verschlechtert die wahrgenommene Qualität und kann zu Unwohlsein (Cybersickness) führen
- Ergonomie
 - Das tragen von Brillen hat immer auch Nachteile bzgl. des Tragekomforts (Gewicht, Tragegefühl, Hygiene, ...)
- Soziale Akzeptanz
 - HMDs können eigenartig aussehen, wenn sie getragen werden
 - Kameras können Problem bzgl. der Privatsphäre führen (siehe Google Glass)

Spatial Display Model

- Zur Darstellung von virtuellen Objekten im räumlichen Kontext sind auf Grund der Arbeit mit einer CG Pipeline verschiedene Transformationen notwendig
 - **Model Transformation:** Bezug von Objekt zum globalen Koordinatensystem
 - **View Transformation:** Bezug von globalem Koordinatensystem zur Position des Nutzers (Kameraposition)
 - **Projektions-Transformation:** Projektion der 3D Koordinaten auf einen 2D Bildschirm

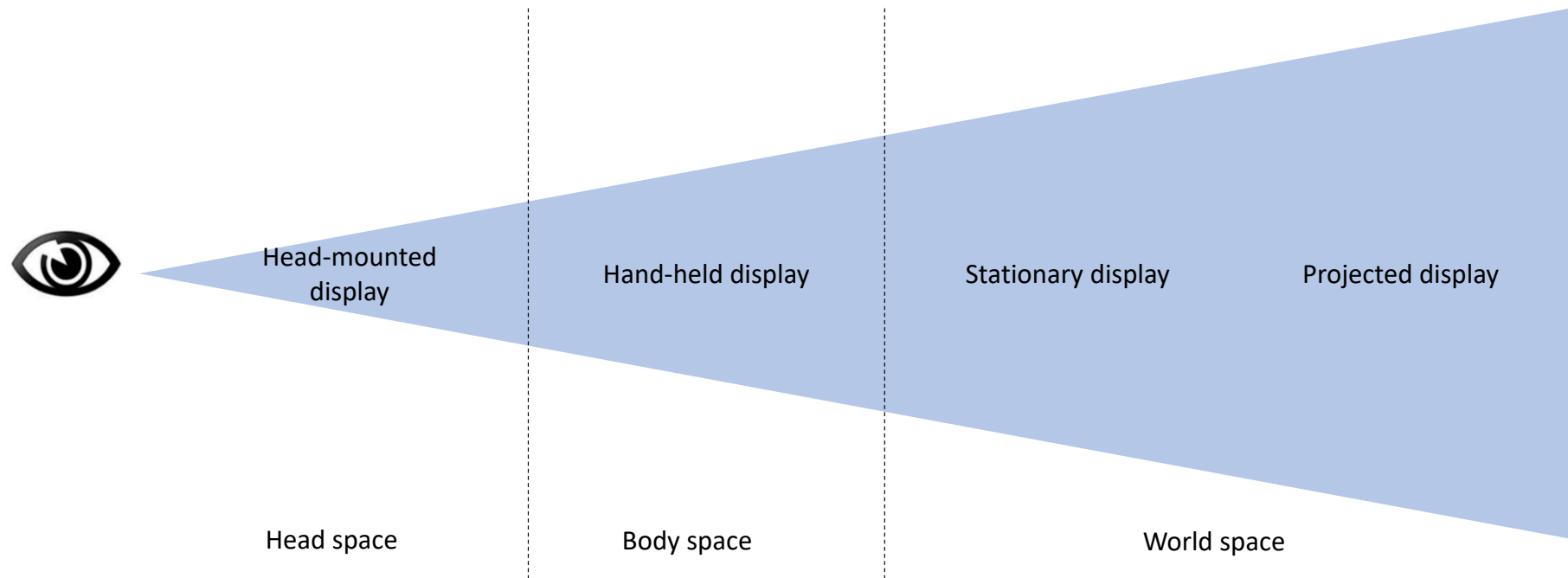


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Wie werden Transformationen behandelt?

- **Statisch:** Transformationen können fix sein und offline berechnet werden; auch bestimmt durch Kalibration
- **Dynamisch:** Mittels Trackingverfahren können die Positionen der verschiedenen Entitäten gemessen und so der Transformation zur Verfügung gestellt und so online angepasst werden
 - *Objekt Tracking* wenn die Position realer Objekte relevant (definiert die Model Transformation)
 - *Head (& Eye) Tracking* wenn der Nutzer sich bewegt
 - *Display Tracking* wenn sich das Display bewegt
 - *Kamera Tracking* im Fall von VST
- Meist eine Mischung aus beiden (alles dynamisch ist möglich, dennoch eher max. 2, Rest statisch)

Display Space Taxonomy

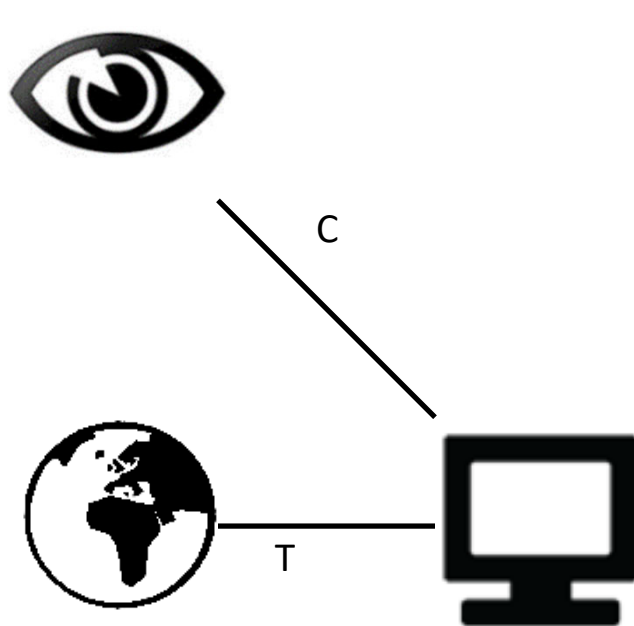


Display Mounting

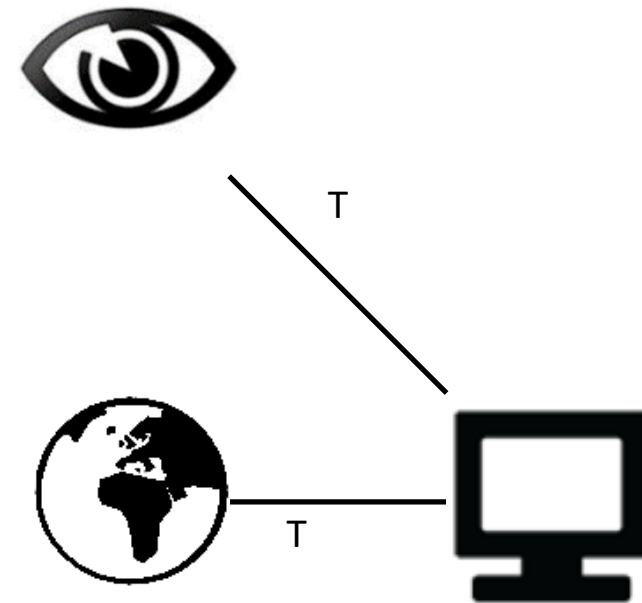


OST Displays

C – Calibrated
T – Tracked



Ohne Eye Tracking



Mit Eye Tracking

Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

VST Beispiel



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

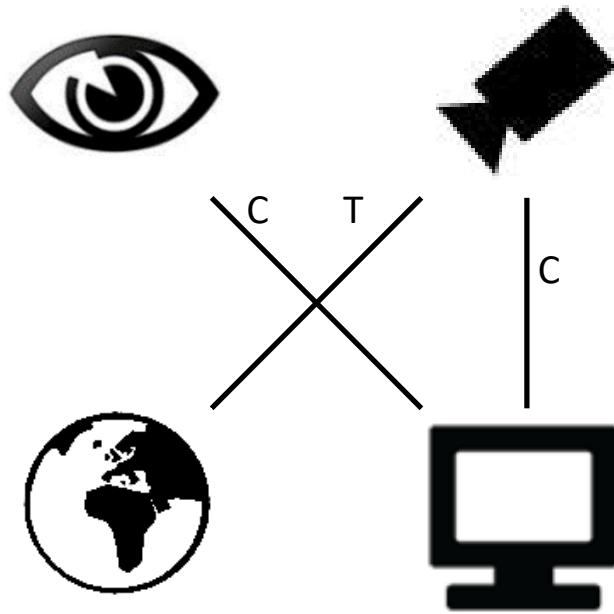
Oculus Rift mit Kameras für Stereo VST



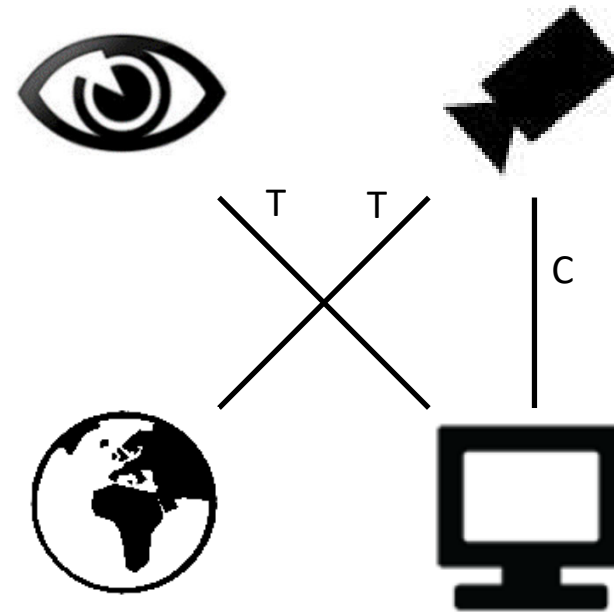
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

VST Displays

C – Calibrated
T – Tracked



Ohne Eye Tracking

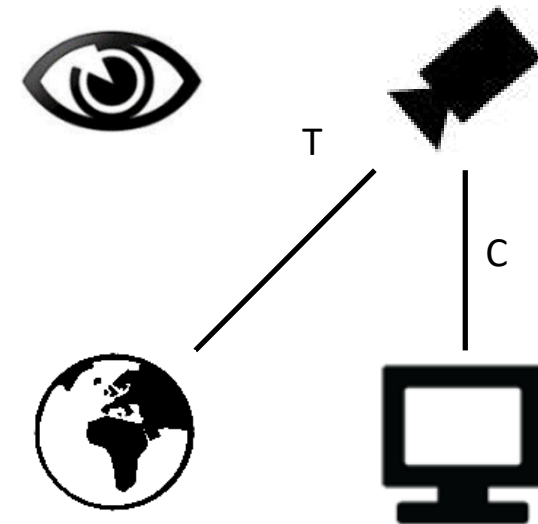


Mit Eye Tracking

Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Handheld Display

C – Calibrated
T – Tracked



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Nutzer-Perspektive Hand-Held Display

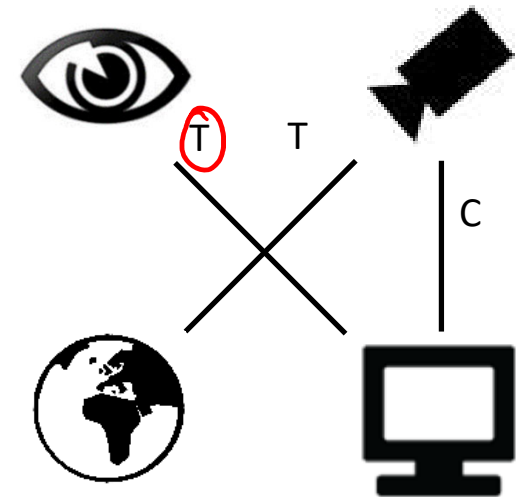
Geräteperspektive



Nutzerperspektive



Eye Tracking



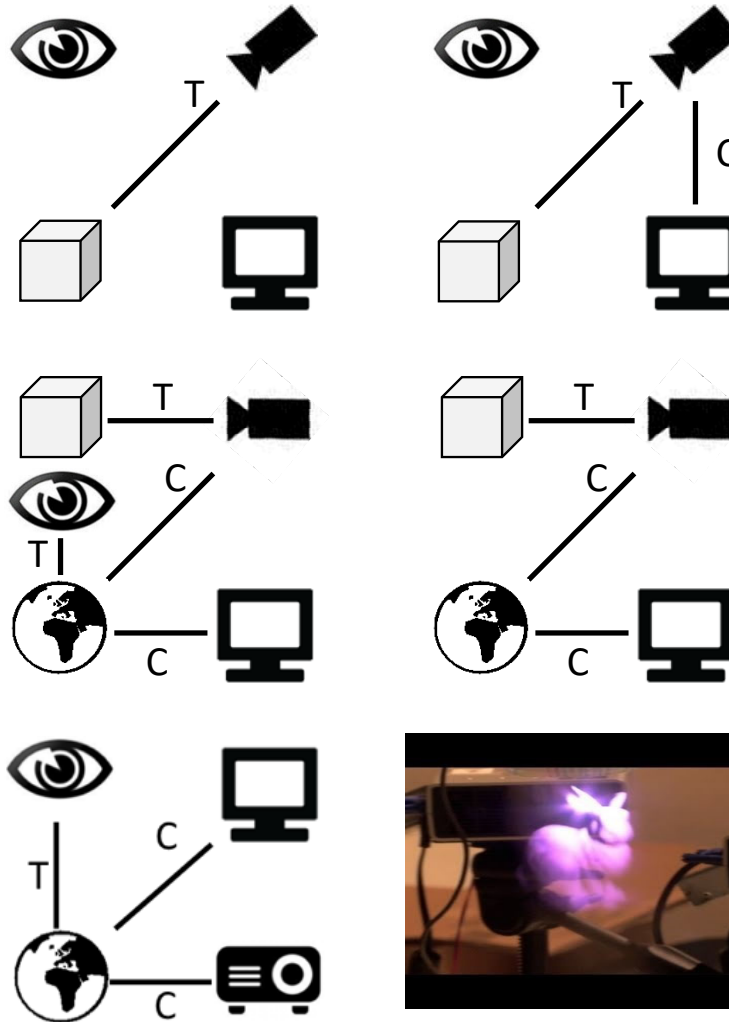
Optical See-Through Magic Mirror



Video published by [Microsoft Research](https://www.youtube.com/watch?v=2Xv6FnM1SrE) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=2Xv6FnM1SrE>

Sonstige Displays

- Desktop AR
- VST Magic Mirror
- Immaterial Displays



Video published by [ikinamo](https://www.youtube.com/watch?v=yzleiyzRLC) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=yzleiyzRLC>

UNIVERSITÄT
TRIER

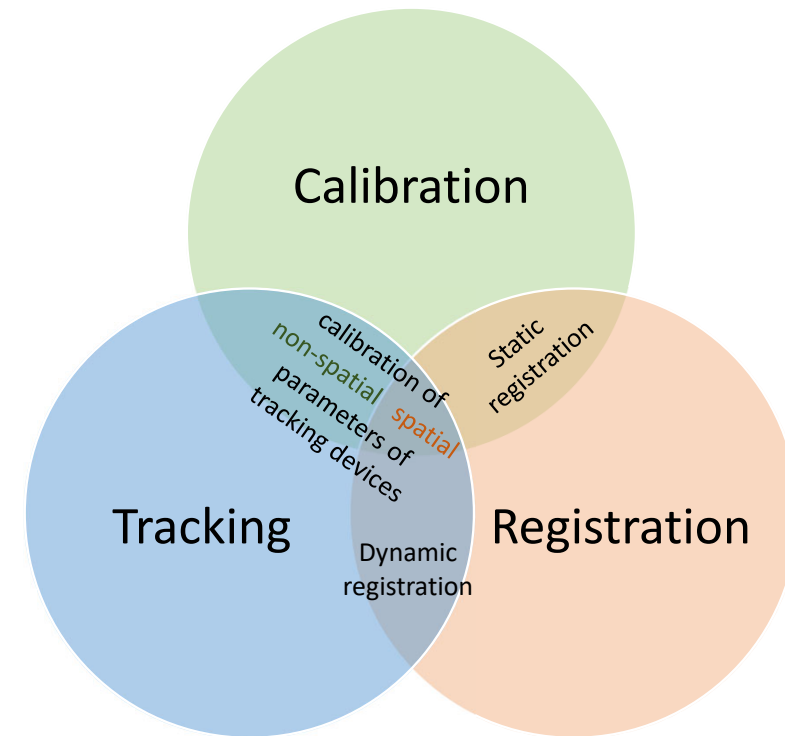
Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Augmented Reality - Tracking

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

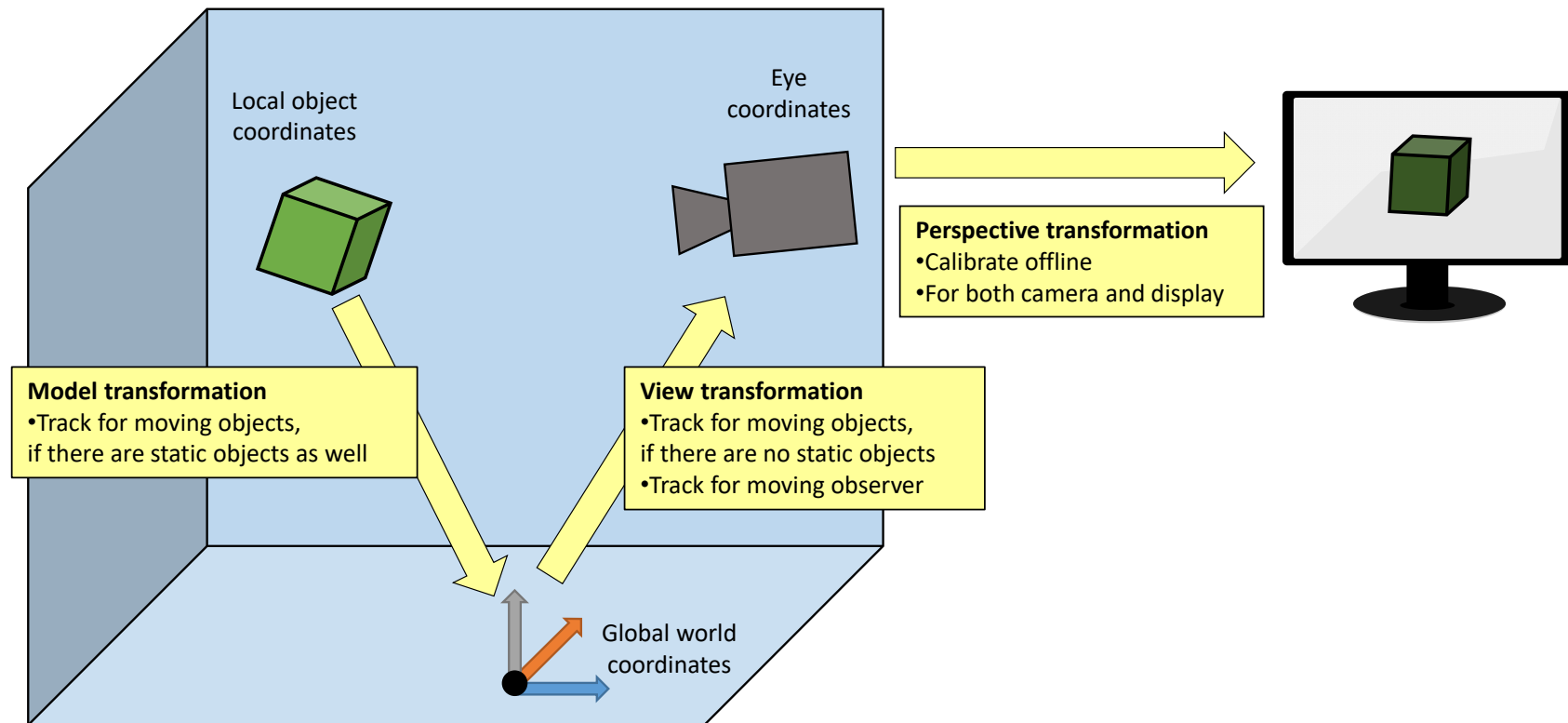
Tracking, Calibration, Registration

- Registrierung = Alignment räumlicher Eigenschaften
- Kalibrierung = offline Anpassung von Parametern
 - Räumliche Kalibrierung
 - Offline: Einmalig
 - Alternativ: Autokalibrierung
- Tracking = dynamische messen räumlicher Eigenschaften
 - Ermöglicht dynamische Registrierung
 - Tracking für VR/AR bedeutet immer 3D tracking



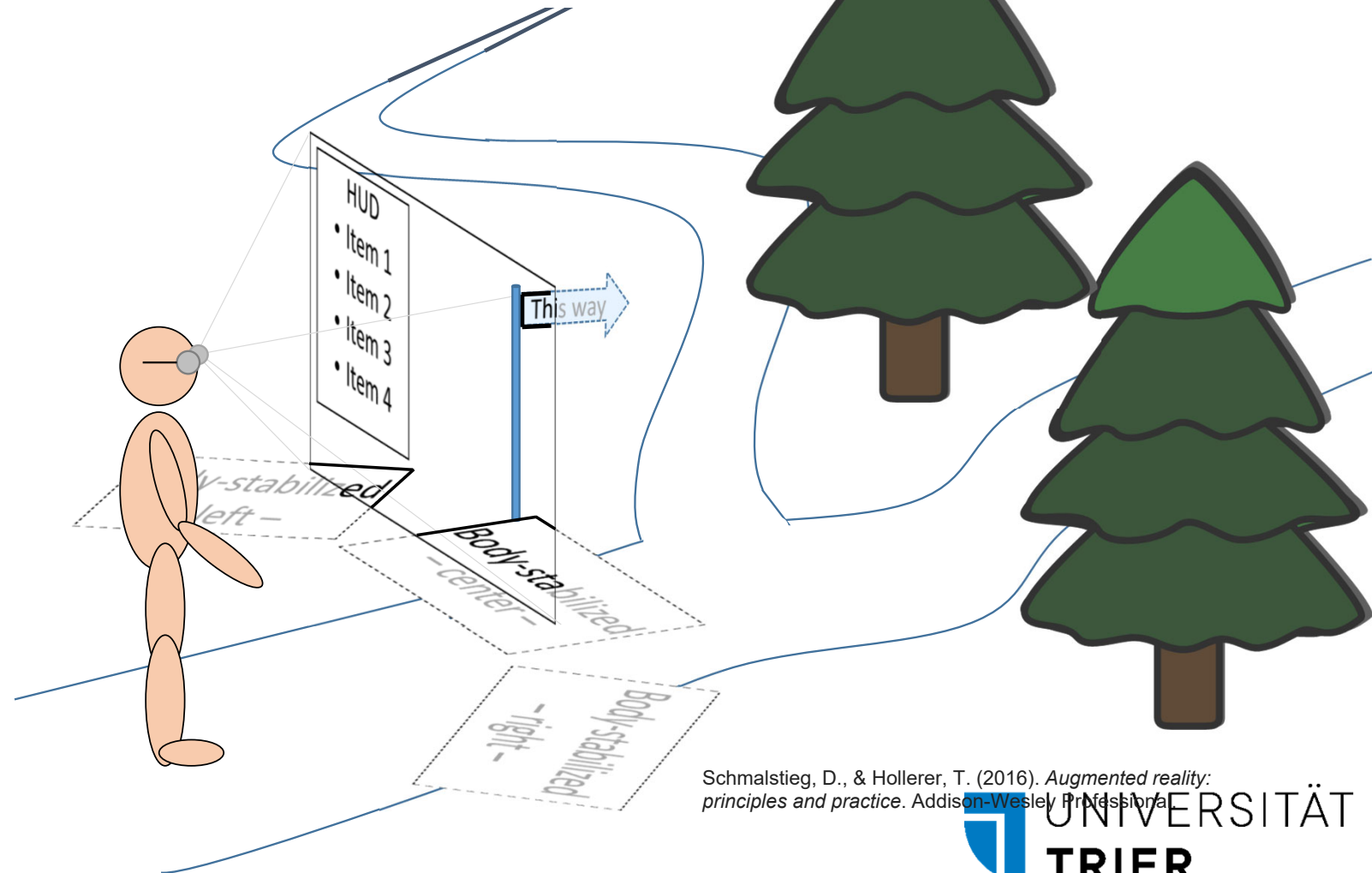
Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Koordinatensysteme



Frames of Reference

- World-stabilized
 - Sign post
- Object-/Body-stabilized
 - Virtual tool belt
- Screen-stabilized
 - Heads-up display

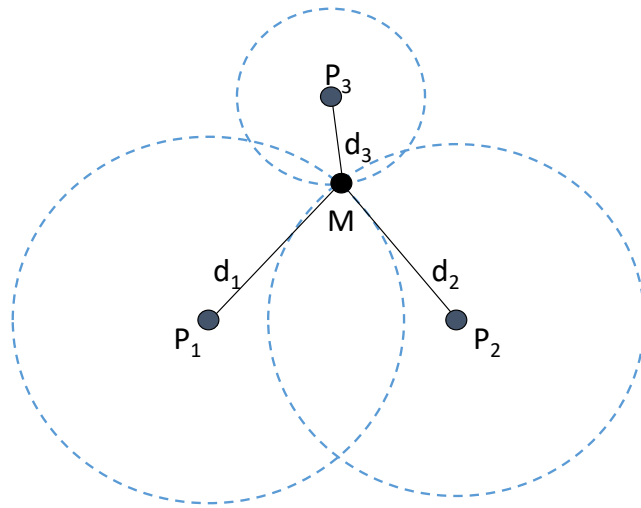


Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

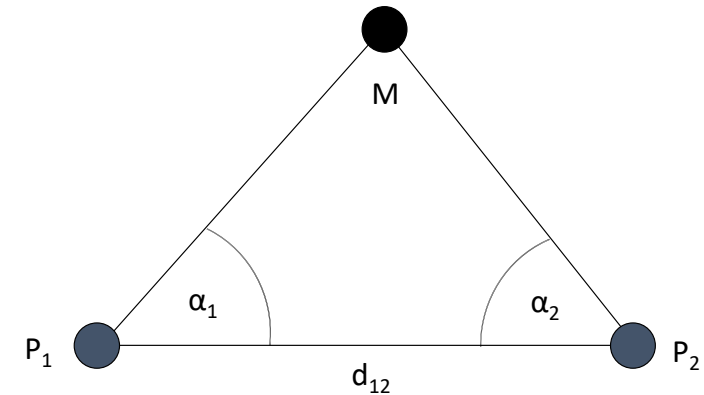
Characteristics of Tracking Systems

- Wie wird gemessen? Daher welche physikalischen Phänomene werden erfasst und damit welche Koordinatensystem manipuliert?
- Hierzu werden wir nun verschiedene Charakteristiken kennen lernen:
 - Physikalische Phänomene (Schall, Strahlung, Gravity, Massenträgheit, phys. Verknüpfung)
 - Prinzipien & Aspekte in der Messung (Messung von Signalstärke, Signalrichtung, Time to Flight – benötigt Synchronisation von Sender und Empfänger)
 - Geometrische Eigenschaften von Messungen
 - Sensoranordnung
 - Signalquelle
 - Freiheitsgrade
 - Koordinatenmessung
 - Räumliche Sensoranordnung
 - Abdeckung
 - Messfehler
 - Zeitliche Eigenschaften

Geometrische Eigenschaften der Messung



- **Trilateration:** Bestimmung der Position eines Punkts M auf Basis der Entfernungen d_1 , d_2 , d_3 von (min.) drei Punkten P_1 , P_2 , P_3 durch Schnittbestimmung entsprechend definierter Kreise

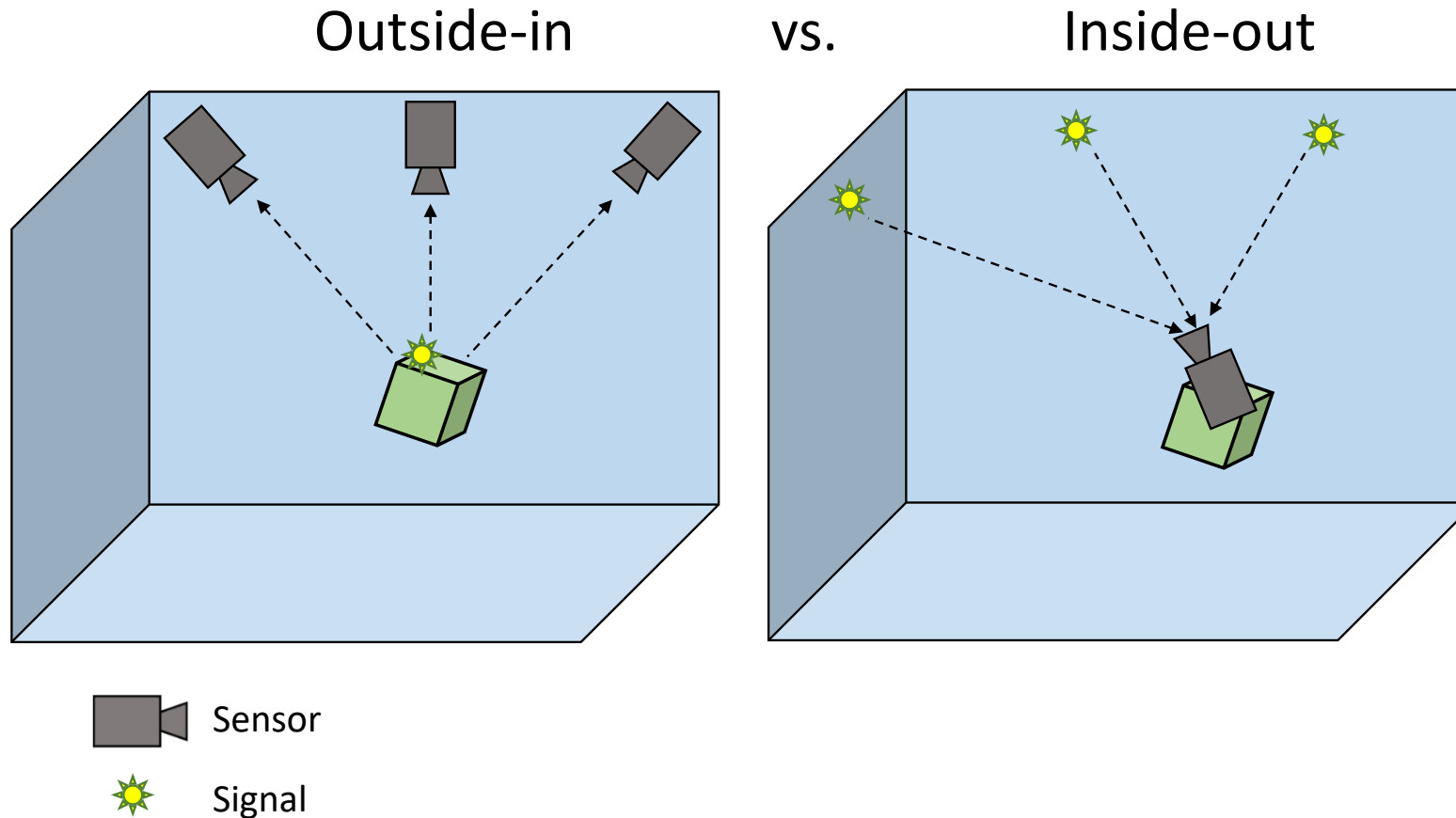


- **Triangulation:** Bestimmung der Position eines Punkts M auf Basis zweier Winkel α_1 und α_2 und bekannten Distanz d_{12} zwischen P_1 und P_2

Sensoranordnung und -konfiguration

- Sensoren werden in häufigen Fällen in komplexeren Konstellationen konfiguriert und zusammengestellt (wie bspw. notwendig für die Triangulierung oder Trilateration)
- Folgende Herausforderungen ergeben sich daraus:
 - Sensorsynchronisation so dass Messung durch alle Sensoren zum selben Zeitpunkt möglich
 - Sensorfusion so dass die Messungen aller Sensoren zu einem „vollständigeren“ Gesamtbild zusammengetragen werden
 - Kalibrierung, daher die Bestimmung der Positionierung (etc.) von Sensoren zueinander bzw. global (siehe Thema Registrierung und Transformationen)

Räumliche Anordnung von Sensoren

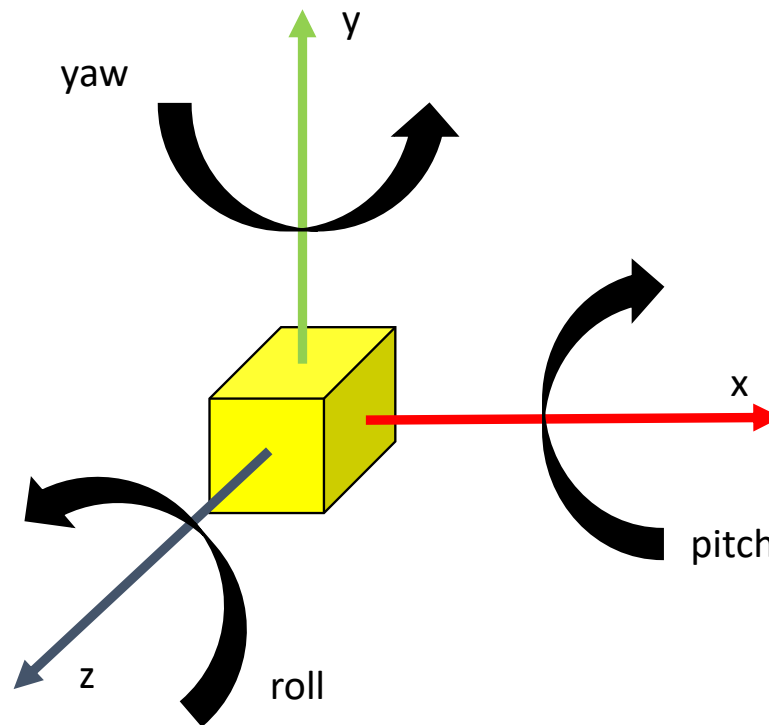


Signalquelle

- Signale müssen oder sind in der räumlichen Umgebung positioniert
- Passive Quellen: hängen von natürlichen Signalen ab wie Umgebungslicht oder Erdanziehung etc.
- Aktive Quellen: elektronisch erzeugte Signale
 - Direkte aktive Quellen: Quelle ist auf dem zu trackenden Objekt montiert
 - Indirekte aktive Quellen: Das Objekt reflektiert das emittierte Signal, daher zu trackendes Objekt und Signalemitter sind nicht an der selben Position -> benötigt Wissen über die geometrische Konstellation der Reflektoren (bspw. im Falle einiger opto-elektronischer Trackingverfahren)

Freiheitsgrade

- Beschreiben die Anzahl der gemessenen Achsen bzw. Bewegungs- und Rotationsrichtungen
- Normalerweise werden 3DOF für Position und 3DOF für Rotationen definiert



Messung von Koordinaten

- Messungen beziehen sich grundsätzlich auf ein entsprechendes Bezugssystem (hier Koordinatensystem)
- Global vs. Lokal
- Absolut vs. Relativ
 - Absolut -> Referenzsystem vorab definiert
 - Relative -> Referenzsystem inkrementell erzeugt

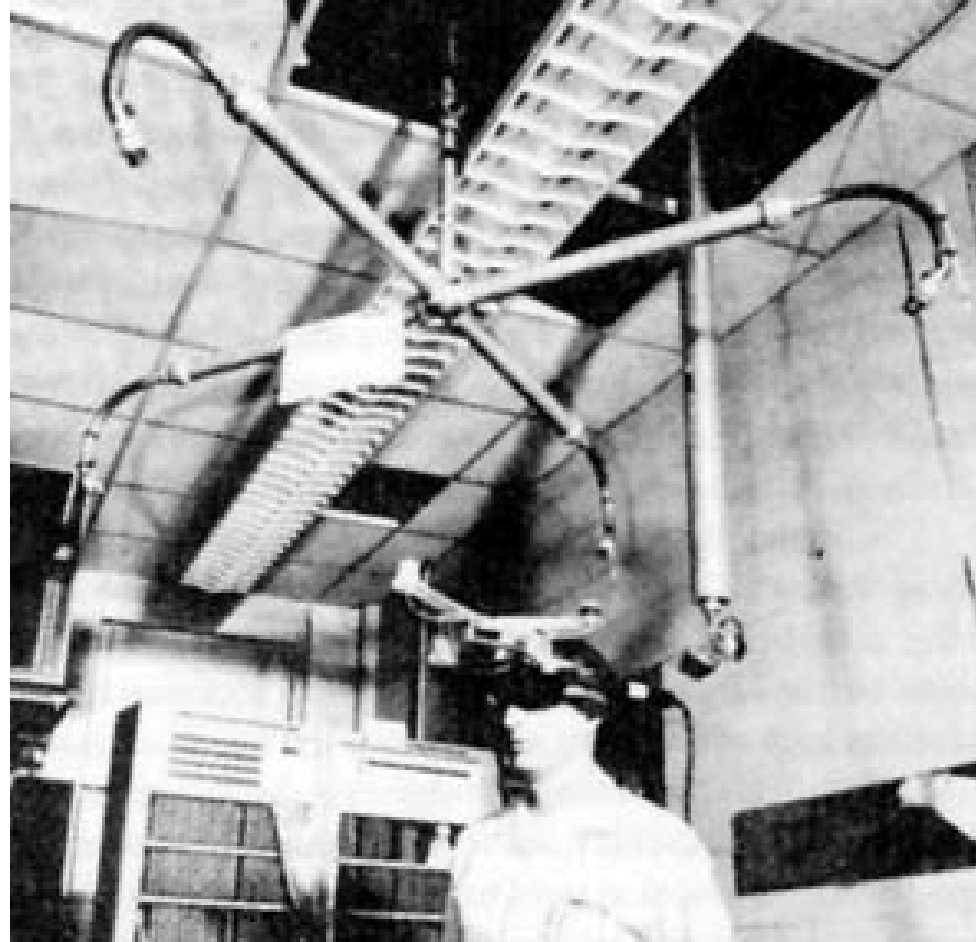
Weitere Aspekte

- Abdeckung
- Messfehler
 - *Systematisch* (e.g. Offset oder Skalierungsfehler), *Zufällig* (Signalrauschen/Jitter)
 - *Accuracy*: Definiert als Nähe des gemessenen zum wahren Wert -> hängt vom systematischen Fehler ab und kann ggf. durch bessere Kalibration kompensiert werden
 - *Precision*: Definiert als Nähe mehrerer gemessener Werte zueinander -> hängt vom zufälligen Messfehler ab und kann ggf. mittels Filter (Achtung Latenz!), Anzahl Sensoren oder Sensorqualität kompensiert werden
 - *Auflösung*: Definiert als minimale Distanz zwischen noch zu diskriminierenden Messwerte
- Zeit – Latenz, Wiederholraten

Stationäre Trackingsysteme

- Mechanisches Tracking
- Elektromagnetisches Tracking
- Akustisches Tracking
- Opto-elektronisches Tracking

Mechanisches Tracking – The Ultimate Display



Elektromagnetische Tracking – Ascension



Elektromagnetische Tracking – Ascension

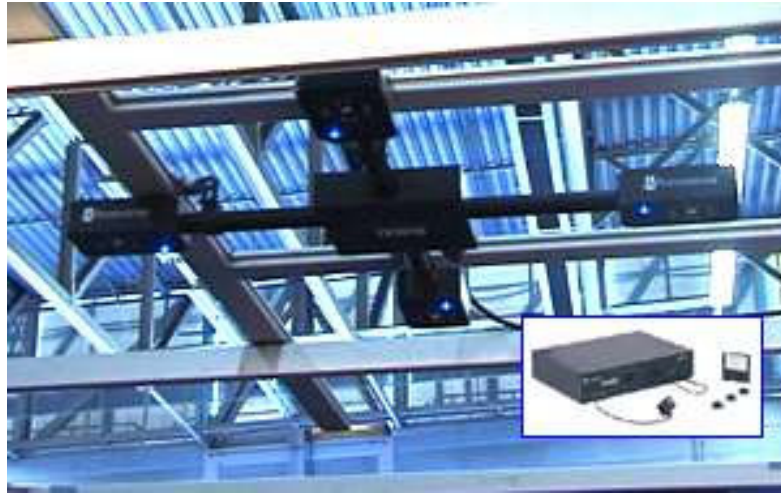


Bobby Leach Image Courtesy of Film East.

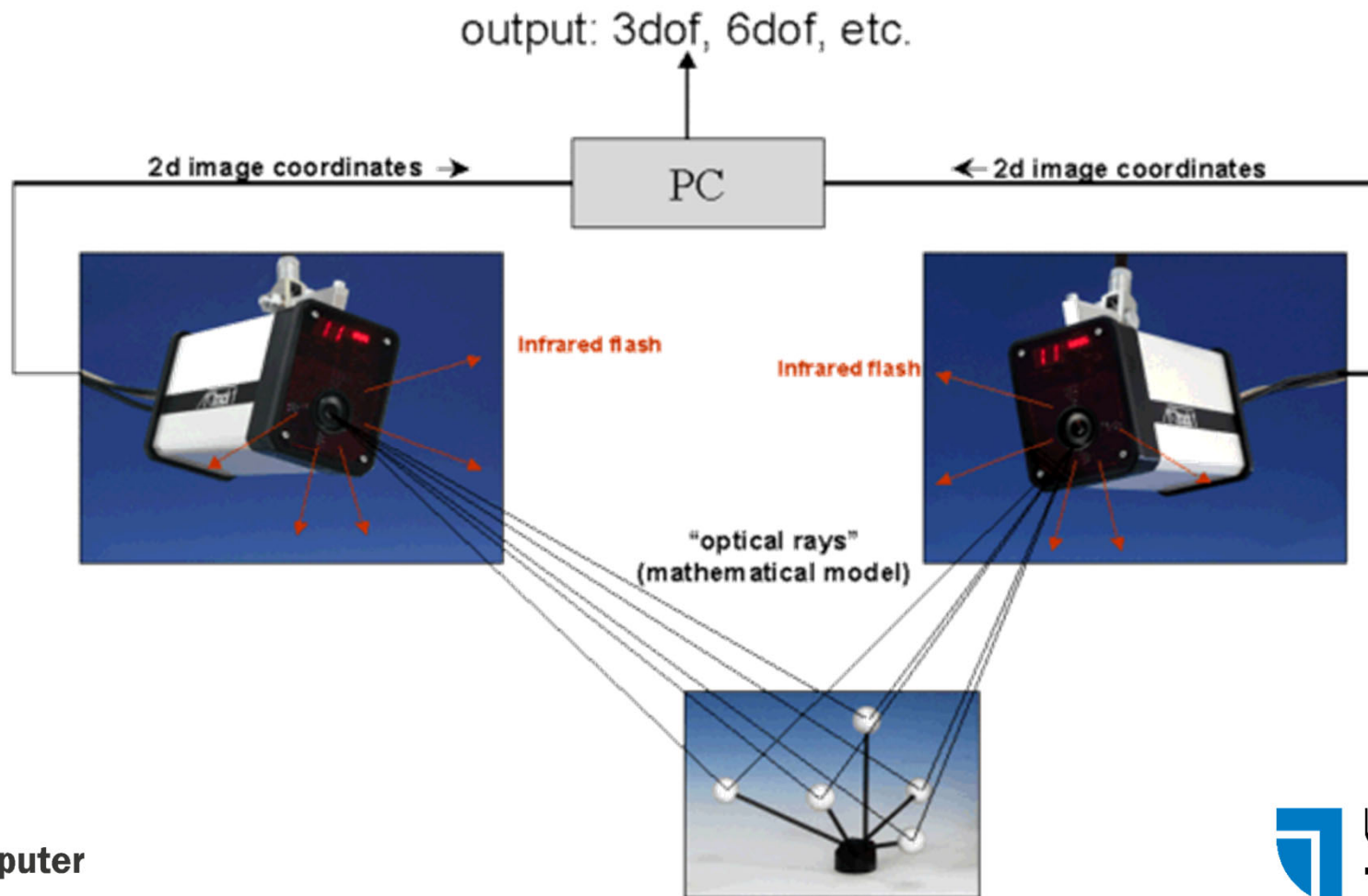


Wireless Cybersuit Image Courtesy of Ascension Technology Corp.

Akustik Tracking – Intersense



Opto-elektronisches Tracking – A.R.T.



Picture: A.R.T. GmbH

Finger Tracking – A.R.T.

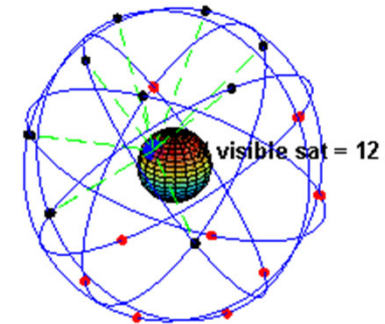


Mobiles Tracking

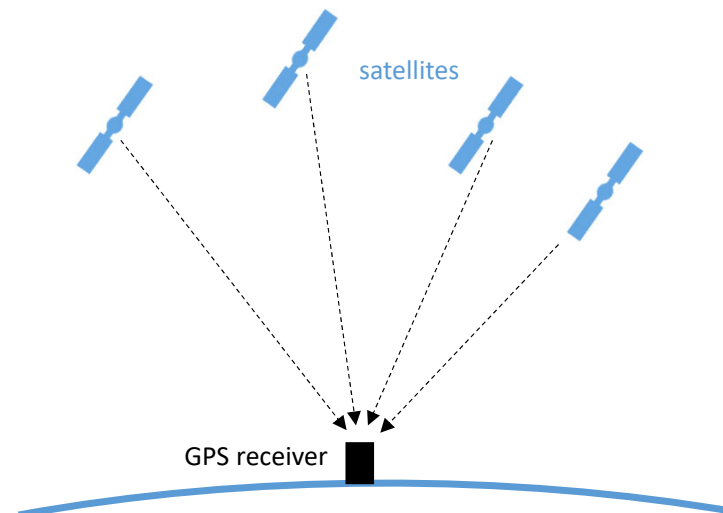
- Flexibler, einsatzfähig auch im Außenbereich
- Meist bereits verbaut in mobilen Geräten

Global Positioning System (GPS)

- Benötigt mind. 4 Satelliten
- Genauigkeit liegt im Optimalfall bei rund 10m



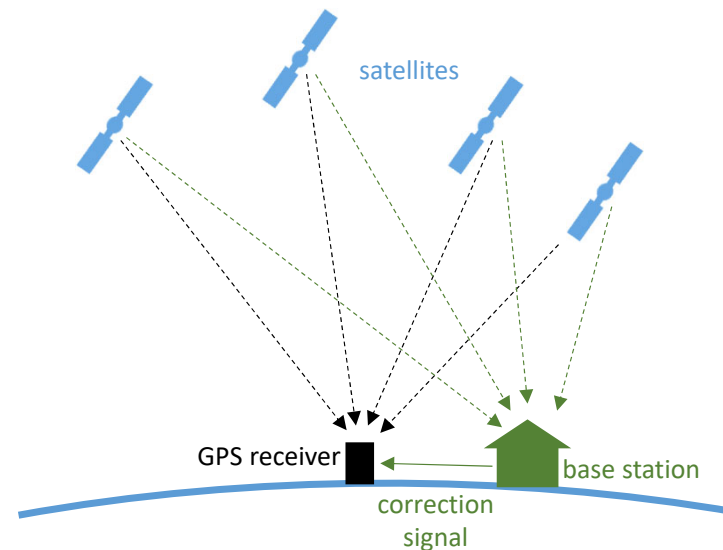
[Animation](#) is licensed under [public domain](#)



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Differenzielles GPS

- Durch Basisstation kann eine höhere Genauigkeit erreicht werden
- Kompensiert Störungen hervorgerufen durch die Atmosphäre (Real-Time Kinematics)



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Wireless Networks

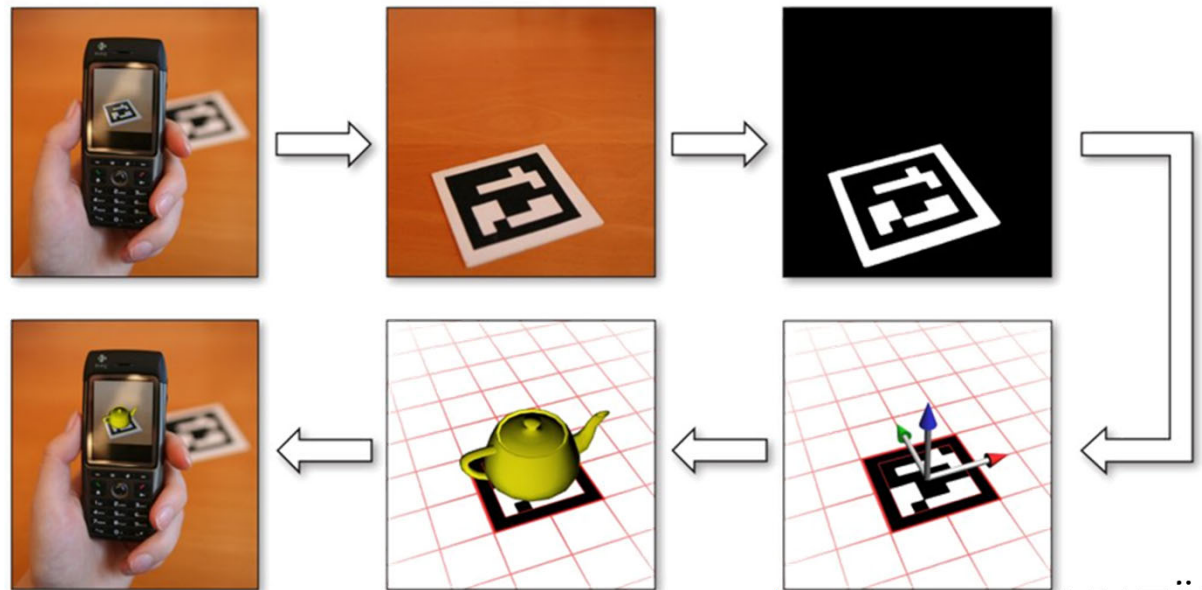
- WiFi, Bluetooth, GSM et al. können für die Positionsbestimmung genutzt werden
- Basisstationen in solchen Netzwerken stellen Ihre ID zur Verfügung und können so eindeutig identifiziert werden
 - Einfaches Auslesen der ID
 - Messung der Signalstärke (lässt Rückschlüsse auf Entfernung zur Basisstation zu)
 - Fingerprinting -> Charakterisierung der Signalstärke für bestimmte Umgebungen
 - Nutzen von low-power low-cost BT beacons

Inertial Sensorik

- Magnetometer (elektronischer Kompass)
- Gyroscope – Bestimmung räumlicher Rotation
- Linearbeschleunigungssensor

Marker und Feature Tracking im optischen Tracking

- Aufteilung von Tracking Targets in
 - Künstliche Marker (Das virtuelle trarget existiert zu erst und muss dann physisch produziert werden)
 - Natürlich Feature (Das natürliche Feature existiert, das virtuelle muss erzeugt werden)
- Verwendung der Methoden aus der Computer Vision
 - Bildverarbeitung
 - Feature Extraktion
 - Klassifizierung



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

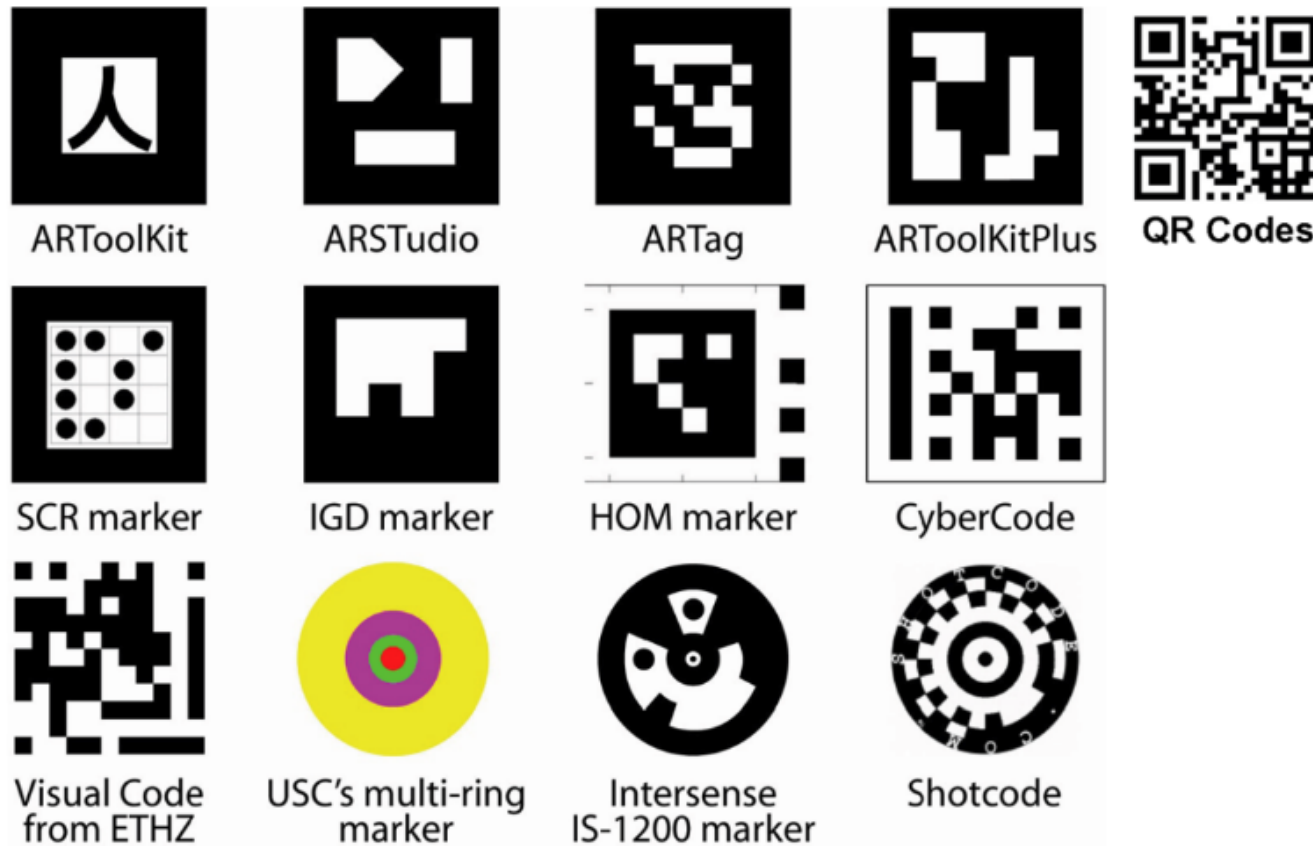
Marker-based tracking

- Bekannte Muster, die entsprechend einfach zu messende und diskriminierende Eigenschaften haben
 - Uniformität in Farbe
 - Stabile Repräsentation
 - Keine wiederholende Texturen - Eindeutigkeit



Schmalstieg, D., & Hollerer, T. (2016). *Augmented reality: principles and practice*. Addison-Wesley Professional.

Flat Marker Designs

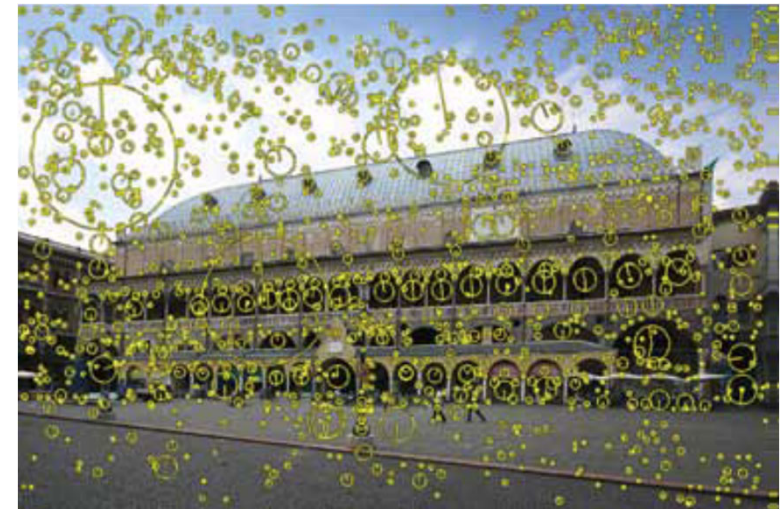
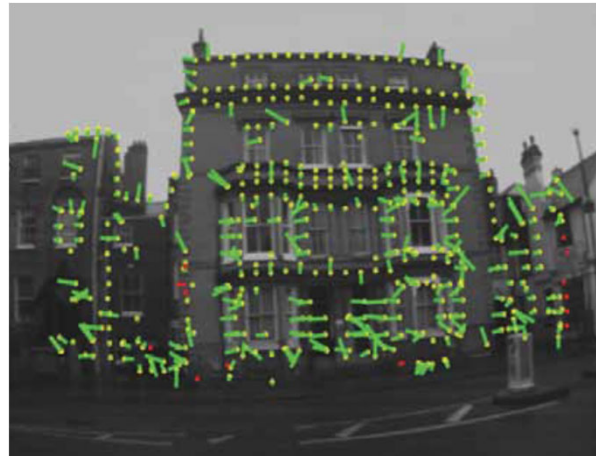
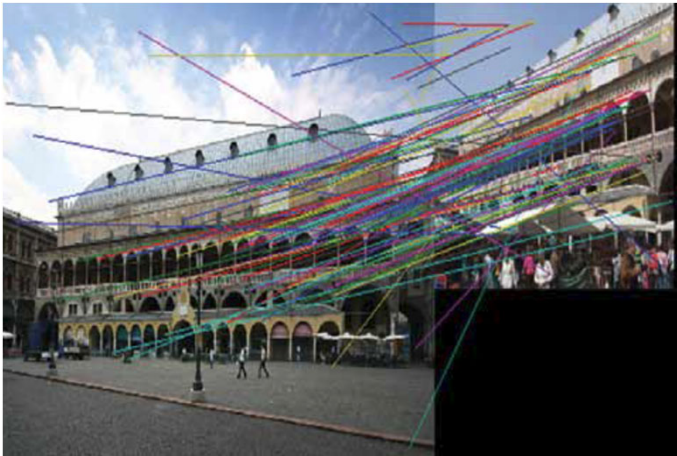


Für 6DOF Tracking werden min. drei Punkte benötigt, daher runde Marker müssen in kalibrierte Form in Gruppen (von min. 3) genutzt werden

Druck vs. Refletiv Marker

Tracking of Environmental / Natural Feature

- Basiert auf dem Kamerabild der Umgebung
 - Benötigt sehr gute Bildqualität im Gegensatz zu Marker-based Tracking
- Points of interest / Keypoints
- Edge Features



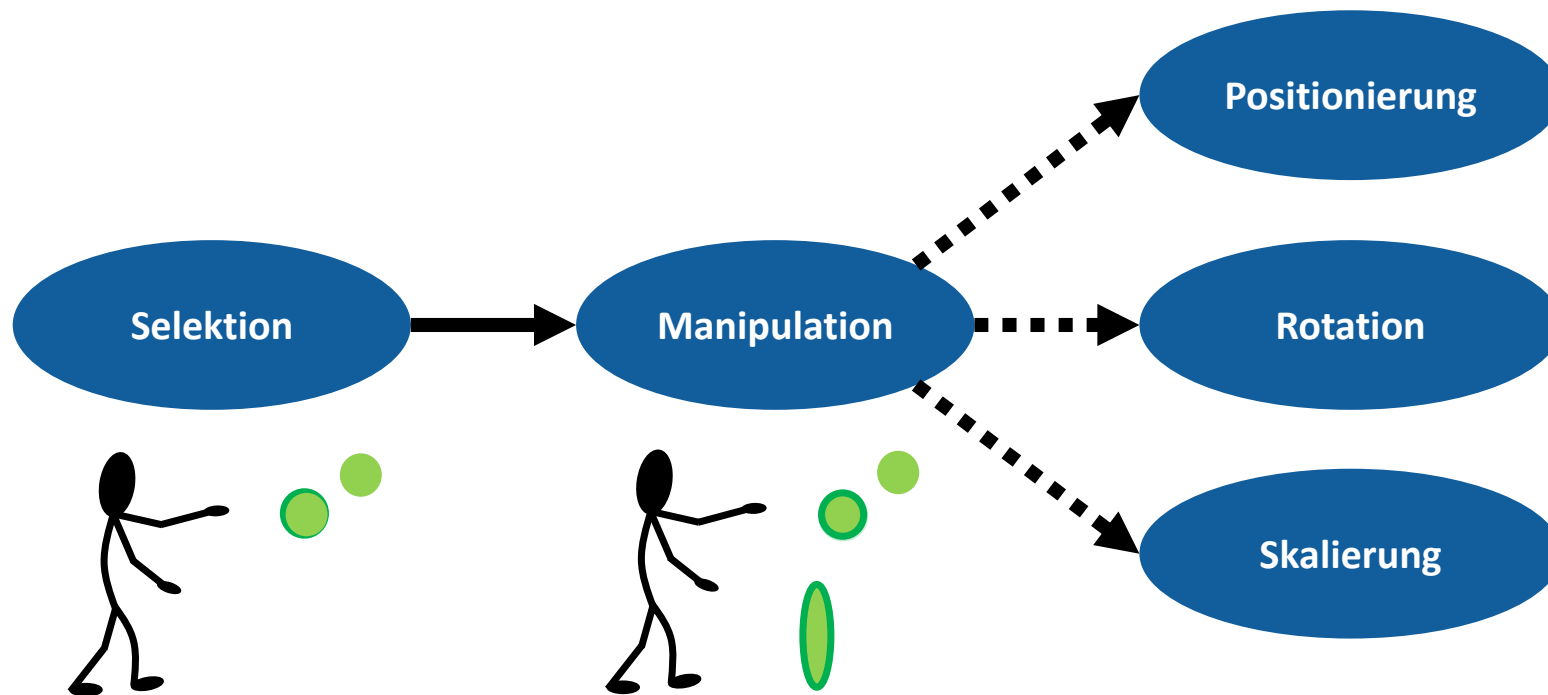
Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Augmented Reality - Interaktion

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

Kanonische Manipulationsaufgabe

- **Ziel:** Herausbildung verschiedener (abstrakter) Teilaufgaben, welche für eine spezifische Anwendung konkretisiert und evaluiert werden kann



Input Devices (6DOF)



Hand und Finger Tracking

Manus VR



[Video](https://youtu.be/0uXlqQxarYI) published by [Greg Borenstein](#) on YouTube
<https://youtu.be/0uXlqQxarYI>



[Video](https://youtu.be/LQ7MfGI-TDI) published by [lamVR Official](#) on YouTube
<https://youtu.be/LQ7MfGI-TDI>

- *Bend-sensing Gloves* messen jedes Gelenk und ermöglichen das Tracking von Gesten
- *Pinch Gloves* messen nur ob sich die Fingerspitzen berühren
→ Verwendung leitender Materialien

Body Tracking

95



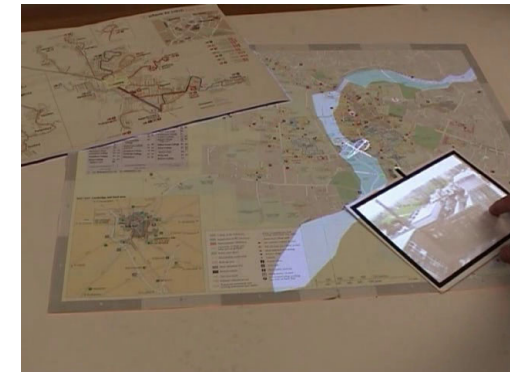
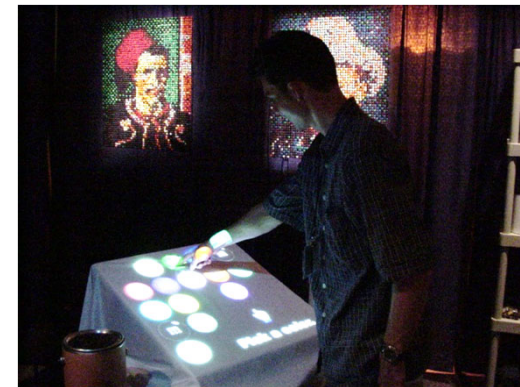
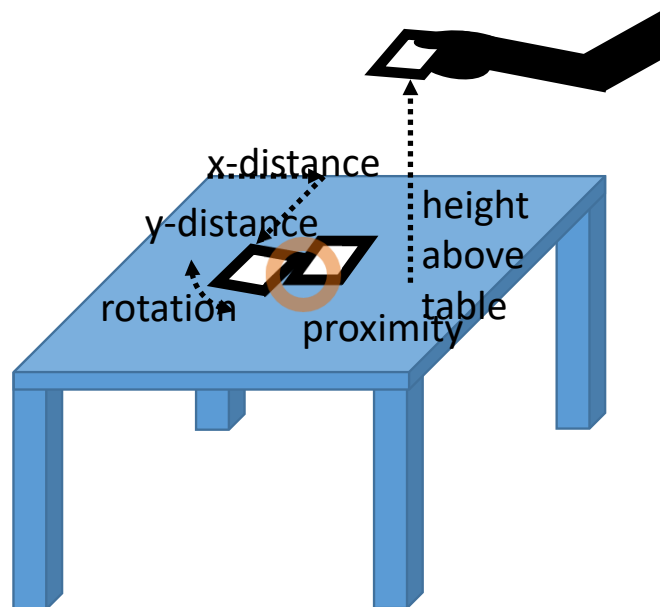
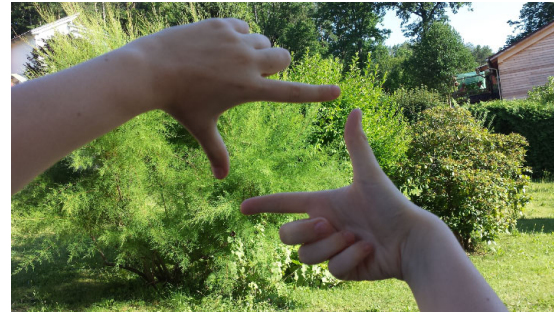
Photo by [Cool12y](#) / CC BY-SA 4.0



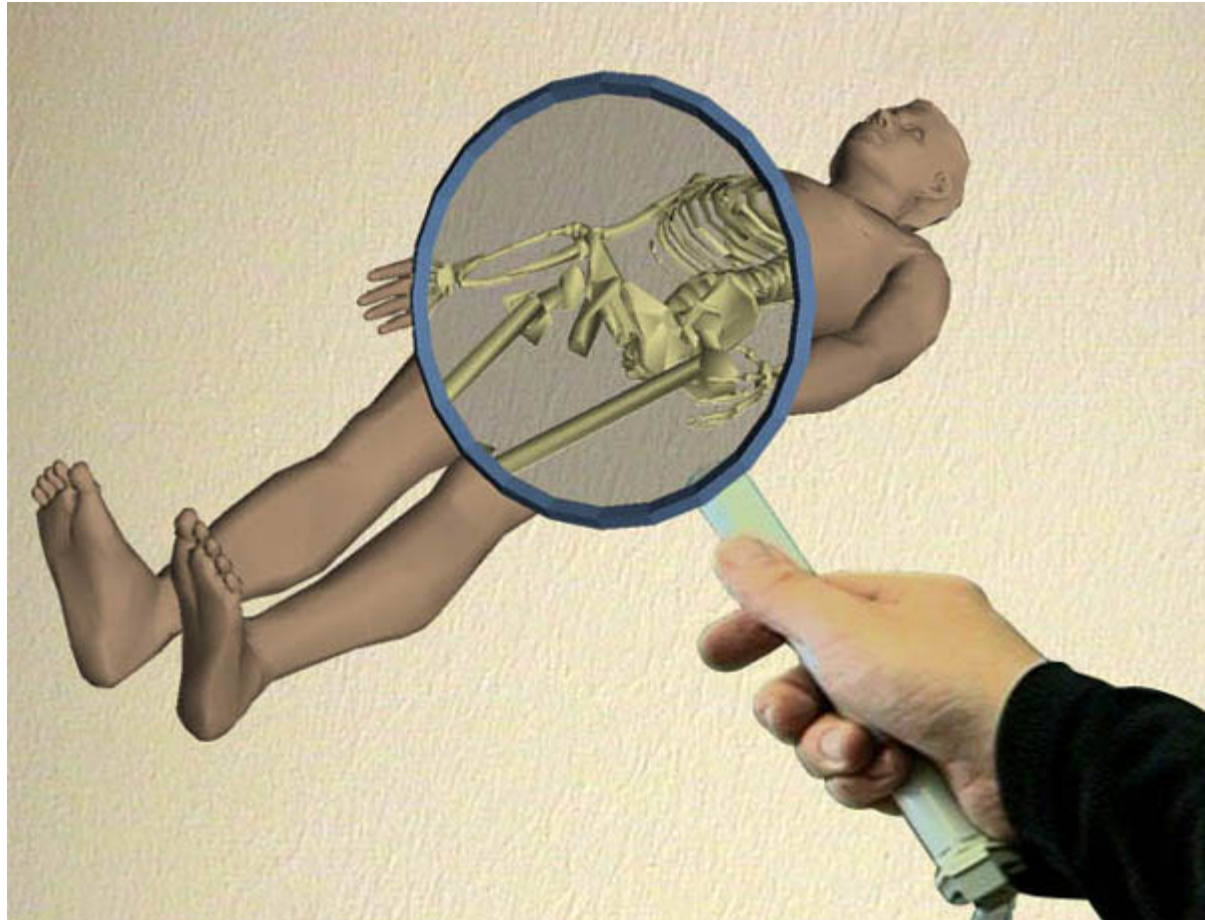
Video published by [Studio05](#) on YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=Zgl4NeNAvEc>

Body Tracking

- Gesture-based Interaction
- Touch
- Tangible Interfaces
- Augmented Paper

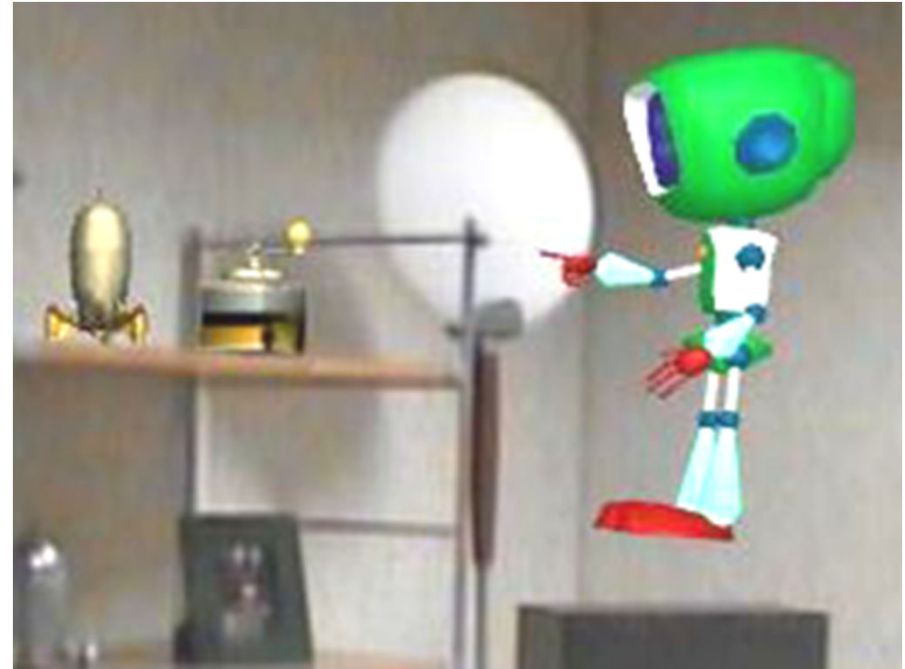
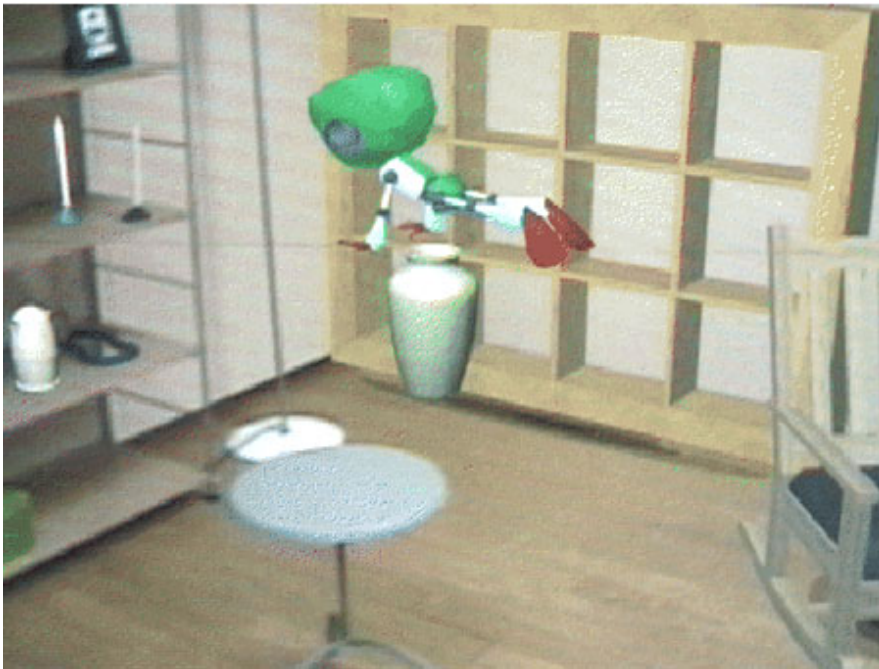


Magic Lens



Conversational Agents

- Verwendung von Agenten zu Interaktion mit dem System



Spezielle Kapitel der Human-Computer Interaction

Computer-Supported Cooperative Work (CSCW)

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Benjamin Weyers

<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/computer-supported-cooperative-work>

CSCW – Computer-Supported Cooperative Work

- Ziel ist es mit Hilfe von Computer-basierter Technologie die Zusammenarbeit von Menschen zu ergänzen, zu unterstützen oder erst zu ermöglichen
- Verschiedene Systeme mit verschiedenen Einsatzzwecken

	Real time	Asynchronous
Communication	•Telephone •Video conferencing •Instant messaging •Texting	•Email •Voice mail •Blogs •Social networking sites
Information sharing	•Whiteboards •Application sharing •Meeting facilitation •Virtual worlds	•Document repositories •Wikis •Web sites •Team workspaces
Coordination	•Floor control •Session management •Location tracking	•Workflow management •CASE tools •Project management •Calendar scheduling

Moodle (Kooperative Lernsysteme – CSCL)

← → ↻ moodle.uni-trier.de/course/view.php?id=101 🔍 ☆ ≡ B ⋮

Apps dre informatik.uni-trier... VR_2020

moodle @ Universität Trier Onlinekurse an der Universität Trier Deutsch (de) ⌵

Benjamin Weyers

Spezielle Kapitel in der Human-Computer-Interaction

Dashboard / Meine Kurse / SK-HCI-2020

Bearbeiten einschalten

Navigation

- Dashboard
- Startseite
- Website
- Meine Kurse
 - PNI-2019
 - Wzinf-20
 - HCI-2020
 - gPrkt-20
 - LNP-20a
 - HCI-2019
 - P-ib-2019
 - P-la-2019
 - SK-HCI-2020
 - Teilnehmer/innen
 - Badges
 - Kompetenzen
 - Bewertungen
 - Allgemein
 - Einführung
 - Ubiquitous Systems
 - Non-Standard Interfaces
 - Augmented Reality
 - Sicherheitskritische Systeme
 - Virtual Reality - Ausgewählte Themen

Ankündigungen

Vorlesungsräume

- V 03_11_2020
- V 10_11_2020
- Ü 12_11_2020
- V_17_11_2020
- V_24_11_2020
- Ü_26_11_2020
- V_01_12_2020
- V_08_12_2020
- Ü_10_12_2020
- V_15_12_2020

Organisation

Einleitung & Organisation

Suche in Foren

Start

Erweiterte Suche ?

Neue Ankündigungen

Neues Thema hinzufügen...
(Keine Ankündigungen im Forum)

Aktuelle Termine

Keine weiteren Termine
Zum Kalender ...

Neue Aktivitäten

Aktivität seit Thursday, 17. Dezember 2020, 19:40
Alle Aktivitäten der letzten Zeit

Keine aktuelle Aktivität

Soziale Netzwerke



Screenshot by [WP:NFC#4](#) / Fair use

VR-basierte meeting Räume



[Screenshot](#) is licensed under [public domain](#)

CSCW Matrix

- **Kooperation:** Eine Gruppe von Personen arbeiten zusammen um ihre individuellen Ziele zu erreichen
- **Kollaboration:** Eine Gruppe von Personen arbeitet zusammen um ein gemeinsames Ziel zu erreichen

CSCW Matrix	Same Time	Different Time
Same Place	F2F Interaktion	Kontinuierliche Aufgabe
Different Place	Verteilte Interaktion (synchron)	Kommunikation + Koordination (asynchron)

R. Johansen, Groupware: Computer Support for Business Teams, the Free Press, New York (1988)

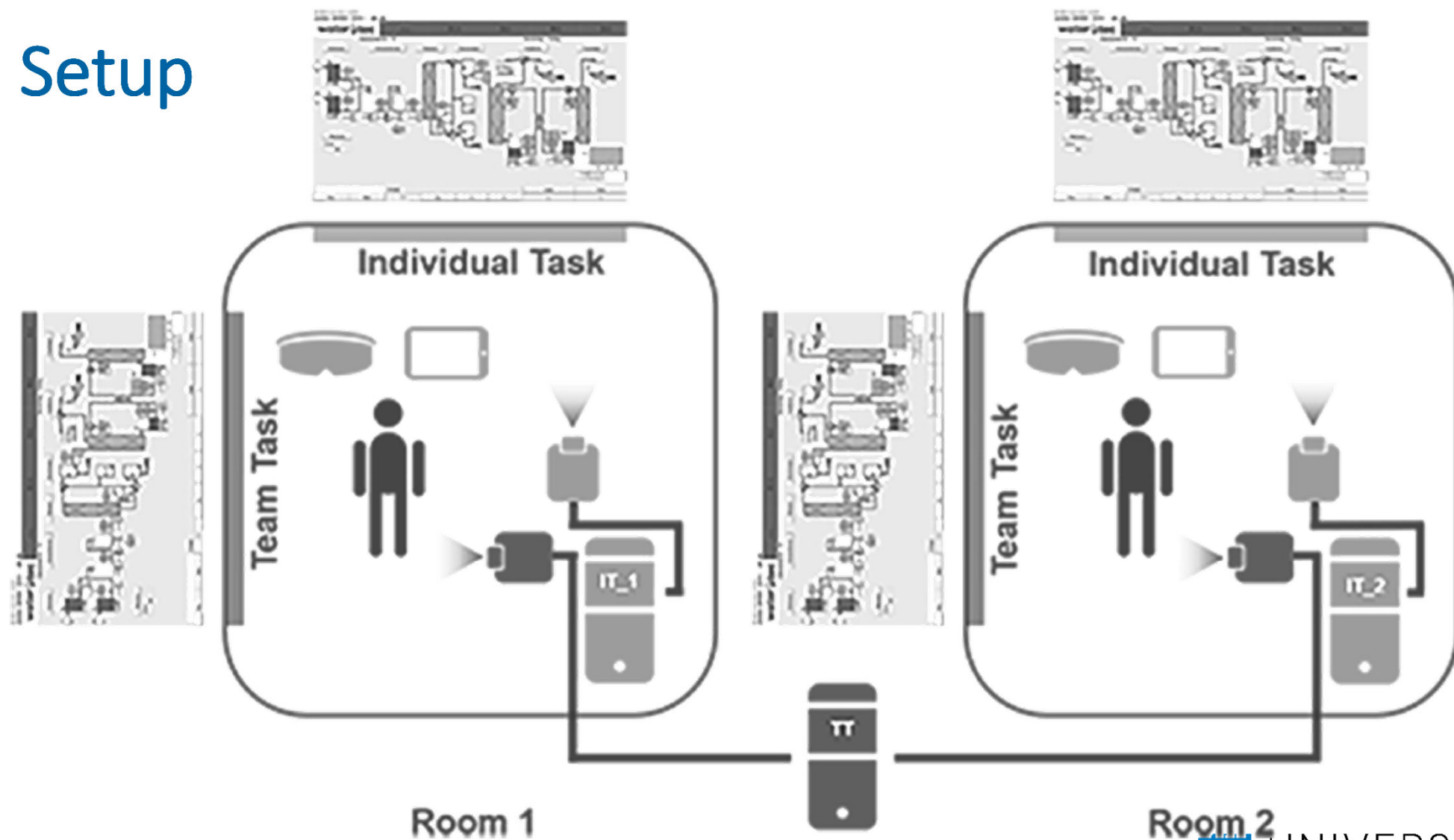
Fallstudie 1 - AR-basierte zeitliche Koordination räumlich getrennter Teampartner

- Zeitliche Koordination ist in verschiedenen Teamaufgaben von zentraler Bedeutung
- Dazu ist es hilfreich den selben visuellen Kontext zu haben
- Ermöglicht
 - Direkte Kommunikation
 - Übersicht darüber was die anderen Teammitglieder tun



[Photo](#) is licensed under [public domain](#)

Setup



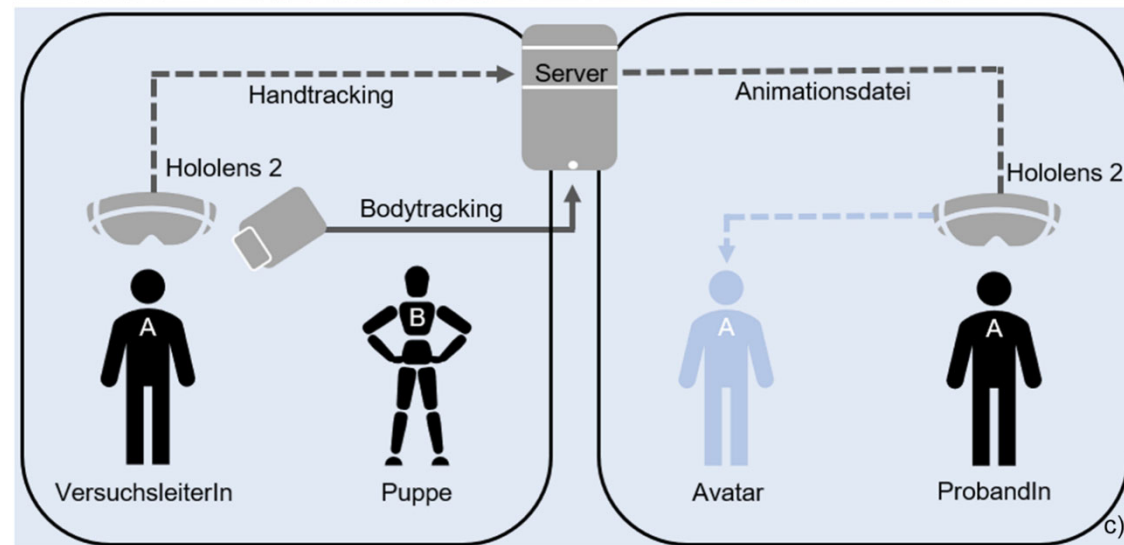
Video

The impact of Ambient Awareness on the temporal coordination of spatially dispersed teams



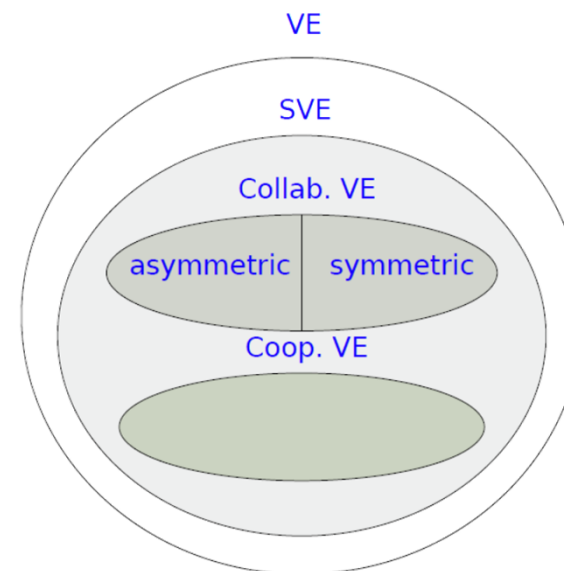
Music: Indie-Radio von FRAMETRAXX

Verwendung von Avataren



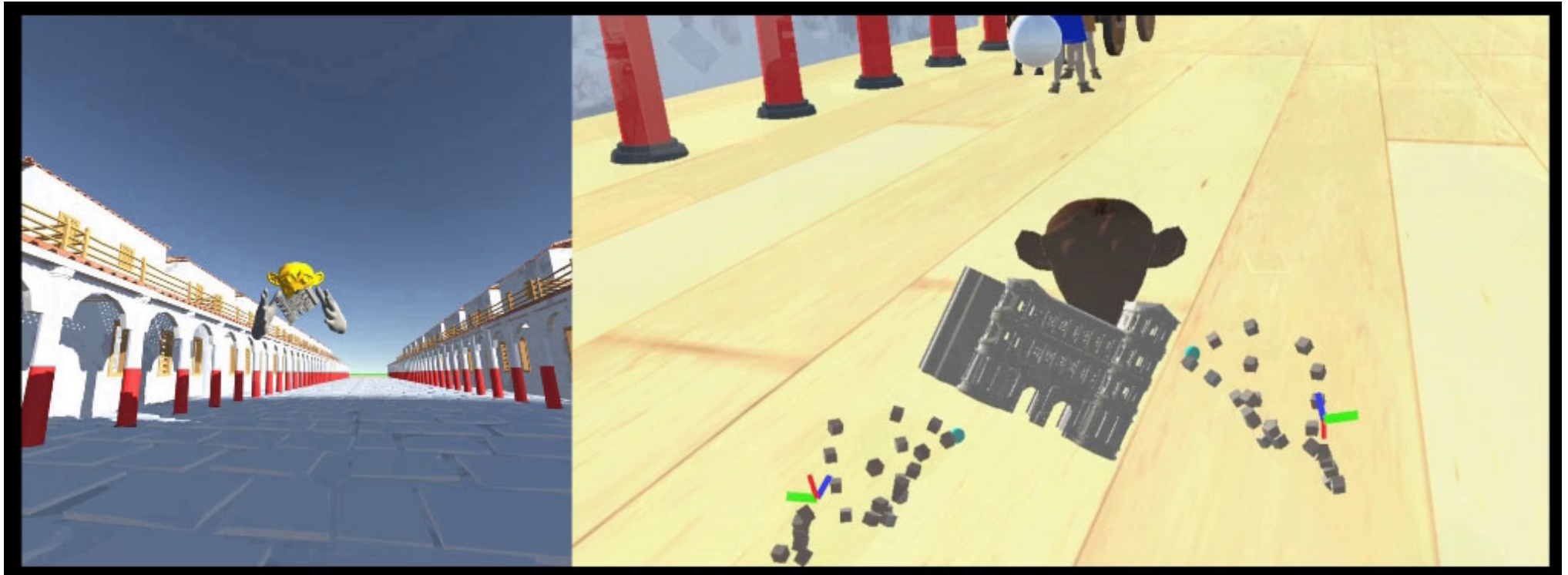
Kooperative System im Kontext AR/VR

- Collaborative Virtual Environments (CVE) oder etwas genereller Shared Virtual Environment (SVE)
- Die Rolle von Nutzern lassen sich grob in Primary und Secondary aufteilen
 - Primary: Hat die Kontrolle über die CVE und liefert den größten Beitrag
 - Secondary: Empfängt und reagiert
- Asymmetrics vs. Symmetric CVE
- Anwendungsfelder:
 - Telemaintenance
 - Telementoring
 - Teleteaching
 - Teleguidance
 - Telecollaboration
 - Telepresence



Fallstudie 2 – Augmentix – Interaktive Führung durch virtuelle Museen

110



Mixed Reality in Asymmetric Collaborative Environments: A Research Prototype for Virtual City Tours

Nico Feld – University of Trier

Benjamin Weyers – University of Trier